



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA:

PARQUE COSTERO BA

EX-2022-26487008-GCABA-DGPAR

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

Índice

GENERALIDADES	7
0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA	7
0.2 CLAUSULAS GENERALES	9
1. TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS	14
1.0 GENERALIDADES	14
1.1 REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO	16
1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	16
2. DOCUMENTACIÓN	16
2.0 GENERALIDADES	16
2.1 DOCUMENTOS PROYECTO EJECUTIVO	18
2.2 GESTIÓN, PAGO DE DERECHOS, TRÁMITE DE PLANOS MUNICIPALES, PLANOS CONFORME A OBRA, MANUAL DE OPERACIONES E INFORME FINAL	18
GESTIÓN, PAGO DE DERECHOS, TRÁMITE DE PLANOS MUNICIPALES	18
2.3 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA	19
2.4 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19
2.5 INFORME FINAL	20
3. DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIROS – PLANO DO-01	21
3.0 GENERALIDADES	21
4. MOVIMIENTO DE SUELOS	24
4.0 GENERALIDADES	24
4.1 MOVIMIENTO DE SUELOS DESDE AREAS ALEDAÑAS A LA OBRA	26
4.2 APORTE DE SUELOS A CARGO DEL CONTRATISTA CON COMPACTACION	26
4.3 RECEPCIÓN DE SUELOS PROVISTOS POR EL COMITENTE CON MOVIMIENTO Y COMPACTACIÓN EN OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA	27
4.4 BOMBEO, MANTENIMIENTO MÁQUINAS Y RETIRO SOBRANTE	27
4.5 GEOTEXTIL ENTRE SUELO SELECCIONADO Y ARENA	28
4.6 EXCAVACIÓN DE DENTELLON	28
4.7 ACARREO, PROVISIÓN Y APORTE CON ARENA	28
4.8 EXCAVACIÓN MANUAL / MECÁNICAS VARIAS - ZANJAS	29
5. ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO	29
5.0 GENERALIDADES	29
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el formulario 7. ÍTEM 5.1 a ÍTEM 5.17.4	40
6. HIDRÁULICA	40
6.0 GENERALIDADES	40
6.1 CÁMARA DE INSPECCIÓN	42
6.2 BOCA DE REGISTRO	42
6.3 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 200MM	42
6.4 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 500MM	44
6.5 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 700MM	44
6.6 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 800MM	44
6.7 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 900MM	44
6.8 REJILLA PLUVIAL LINEAL	44

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de

Ministros Secretaría de Transporte y

Obras Públicas Subsecretaría de Obras

6.9 PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE GEODREN VIAL	44
6.10 SECTOR GRADAS –REJILLA DE HORMIGÓN PREMOLDEADO VERTICAL 23 X 40.....	44
6.11 SECTOR GRADAS CÁMARAS PREMOLDEADAS	44
6.12 SECTOR GRADAS CÁMARAS de 1,00 X 1,00	45
7. CONTRAPISOS Y CARPETAS	45
7.0 GENERALIDADES	45
7.1 CONTRAPISOS.....	45
7.1.1 PLAZA - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL	45
7.2 CARPETAS.....	46
7.2.1 PLAZA - CARPETA DE NIVELACIÓN	46
8. PISOS Y PAVIMENTOS	46
8.0 GENERALIDADES	46
8.1 DECK DE MADERA CAMINO A.....	46
8.1.1 DECK DE MADERA	46
8.1.2 BASE DE HORMIGÓN	47
8.1.3 ESTACA METÁLICA	47
8.3 S05 - PASARELA - HORMIGÓN GRIS NATURAL LLANEADO	47
8.4 PLAZA	47
8.4.1 S09 PLAZA - CIRCULACIÓN NIVEL + 4.50 - H35 APTO CIRCULACION VEHICULAR	47
8.4.2 S05 - PLAZA - HORMIGÓN GRIS NATURAL LLANEADO NIVELES + 3,42; +3,78; +3,14 y +4,50.....	48
8.4.3 JUNTAS DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL	48
9. HERRERÍA.....	48
9.0 GENERALIDADES	48
9.1 PASARELA – BARANDA METÁLICA	50
10. INSTALACIÓN SANITARIA	50
10.0 GENERALIDADES	50
10.1 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y GRIFERÍA	51
10.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESURIZACIÓN.	51
10.3 PLAZA - DESAGOTES A DREN GENERAL - PILETA DE PISO ABIERTA CON TAPA ANTIVANDALICA.....	51
11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	51
11.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA	52
11.1.1 PILAR – GABINETE PARA MEDIDORES BT	52
11.1.2 TENDIDO DE CABLE CON CAÑERÍA A TABLEROS SEGUN CIRCUITO.....	53
11.2 TABLEROS ELECTRICOS.....	54
11.2.1 TBGT – IP 65 PARA EXTERIOR - EQUIPADO Y CABLEADO.....	54
11.2.2 TS ILUMINACIÓN EXTERIOR – EQUIPADO Y CABLEADO	54
11.2.3 TS BOMBA PRESURIZADORA (fuente urbana activa) EQUIPADO Y CABLEADO NICHOS DE MAMPOSTERIA / HORMIGON.....	54
11.3 COLUMNAS DE ILUMINACIÓN	54
11.3.1 CONEXIONADO ELÉCTRICO	54
11.4 PUESTA A TIERRA	54
11.4.1 INSTALACIÓN	55
11.5 SISTEMA DE CCTV	55
11.5.1 TENDIDO DE TRITUBOS – NO CONTEMPLA CABLEADO	55
12. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN – PLANO IG-02	57
12.0 GENERALIDADES	57
12.1 COLUMNAS Y ARTEFACTOS L01 – – SIMPLES - CABLEADOS - INCLUYE ARTEFACTOS PASARELA - PLANO IG.03 . 60	
12.2 COLUMNAS Y ARTEFACTOS L02 - DOBLES - CABLEADOS - PLANO IG,04	61
13. EQUIPAMIENTO	61

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de

Ministros Secretaría de Transporte y

Obras Públicas Subsecretaría de Obras

13.0 GENERALIDADES	61
13.1- CESTO DE RESIDUO – INCLUYE PASARELA – PLANO EQ 01.....	62
13.2 – ESPALDITA DE CONVERSACION – VER DETALLE PLANO EQ-02	62
13.3 – ESPALDITA DE CONTEMPLACION – VER DETALLE PLANO EQ-03.....	62
13.4 – POSTA AEROBICA ESPALDAR – VER DETALLE PLANO EQ-04	62
13.5 – POSTA AEROBICA CIRCUITO CALISTENIA – VER DETALLE PLANO EQ-05	62
13.6 – POSTA AEROBICA ESTACION DE ESLONGACION – VER DETALLE PLANO EQ-06.....	62
13.7 –CANCHA DE VOLEY – VER DETALLE PLANO EQ-07	63
13.8 DUCHA - PLANO EQ-08.....	63
14. PINTURA	63
14.0 GENERALIDADES	63
14.1 PINTUR ANTIPEGATINA EN COLUMNAS	64
REVESTIMIENTO DE ACABADO RUSTICO APLICABLE ANTI ADHERENCIA DE PEGATINAS	64
14.2 PINTURA PARA COLUMNAS DE ILUMINACIÓN	64
Contemplar dentro de este ítem la pintura de barandas metálicas si correspondieran.....	64
14.3 PINTURA DECK DE MADERA	65
15. PARQUIZACIÓN	65
15.0 GENERALIDADES	65
15.1 ARBOLES.....	70
15.1.1 PALMERA YATAY	71
15.1.2 CINA CINA	71
15.2 HERBACEAS y GRAMINEAS	71
15.2.1 STIPA	72
15.2.2 CARQUEJA.....	72
15.2.2 MARGARITA DE LAS DUNAS.....	72
15.3 CÉSPED	72
15.3.1 BERMUDA	72
15.4 PROVISION DEL SUSTRATO	72
15.4.1 ARBOLES Y PALMERAS.....	74
15.4.2 HERBACEAS Y GRAMINEAS	74
15.4.3 CESPED ANFITEATRO	74
15.5 TUTORADO ARBOLADO	75
15.5.1 ARBOLES	76
15.5.2 PALMERA	76
15.6 VARIOS	76
15.6.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDA ANTIHORMIGA PARA ARBOLES	76
15.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE NOMINAL 200GR/M2.....	76
15.6.3 PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE NOMINAL 200GR/OVERTURA DE ARENA GRUESA Y MEDIA.....	76
Remitirse a plano de parqueización y F7	76
16. VARIOS.....	76
16.1 LIMPIEZA PERIODICA.....	76
16.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA	76
16.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	76



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

LISTADO DE PLANOS

Serie	Código	Descripción	Formato	Escala	Archivo CAD
MEMORIA DESCRIPTIVA					
MEMORIA DESCRIPTIVA	MD.01	MEMORIA DESCRIPTIVA	A4	S/E	BAC_MD.doc
IMPLANTACIÓN					
	IM.01	ENTORNO DISTRITO JOVEN	A2	1/10000	BAC_MP.dwg
	IM.02	ENTORNO INMEDIATO Y LIMITES DE INTERVENCIÓN	A0	1/750	BAC_IM.dwg
RELEVAMIENTOS					
RELEVAMIENTO GENERAL	RE.01	PLANTA DE RELEVAMIENTO GENERAL	A0	1/600	BAC_RE_GE.dwg
	RE.02	RELEVAMIENTO DE ALTIMETRÍA Y BATIMETRÍA EXISTENTE-1 de 2	A0	1/300	BAC_RE_ALT.dwg
	RE.03	RELEVAMIENTO DE ALTIMETRÍA Y BATIMETRÍA EXISTENTE-2 de 2	A0	1/300	BAC_RE_ALT.dwg
	RE.04	CORTES GENERALES DE RELEVAMIENTO	A0	1/300	BAC_RE_COR.dwg
DEMOLICIONES					
DEMOLICIÓN	DD.01	PLANTA DE DEMOLICIÓN GENERAL	A0	1/600	BAC_DD_GE.dwg
ANTEPROYECTO DEFENSA COSTERA					
PLANOS GENERALES	DE.01	PLANTA DE ANTEPROYECTO DEFENSA COSTERA	A0	1/300	BAC_DE_PLN.dwg
	DE.02	CORTES TRANSVERSALES	A1	1/150	BAC_DE_COR.dwg
	DE.03	VISTA DESDE EL RIO	A0	1/150	BAC_DE_VIS.dwg
DETALLES PARCIALES	DE.04	DETALLE DE SECTOR - CAMINO DE SIRGA	A2	1/50	BAC_DE_DP_01.dwg
	DE.05	DETALLE DE DESAGÜES	A3	VARIAS	BAC_DE_DC_01.dwg
	DE.06	DETALLE DE SECTOR - MODULACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS	A1	1/50	BAC_DE_DP_02.dwg
	DE.07	DETALLE DE MÓDULOS DE PREMOLDEADOS	A1	1/50-1/25	BAC_DE_DP_02.dwg
PLANILLAS DE HERRERÍA	DE.08	H01 - DETALLE DE BARANDA DE DEFENSA	A3	1/50-1/10-1/5	BAC_DE_HR.dwg
ANTEPROYECTO PASARELA					
PLANOS GENERALES	PAS.01	PLANOS GENERALES DE ANTEPROYECTO PASARELA	A0	1/75-1/25	BAC_PAS_GE.dwg
DETALLES CONSTRUCTIVOS	PAS.02	ENCUENTROS COSNSTRUCTIVOS DE SOLADOS	A3	1/10	BAC_PAS_DC.dwg
PLANILLAS DE HERRERÍA	PAS.03	H02 - DETALLE DE BARANDA DE PASARELA	A3	1/75-1/10-1/5	BAC_PAS_HR.dwg
ANTEPROYECTO ESPACIO PÚBLICO					
PLANOS GENERALES	EP.01	PLANTA DE ANTEPROYECTO ESPACIO PÚBLICO - 1 de 2	A0	1/300	BAC_EP_PG_PLN.dwg
	EP.02	PLANTA DE ANTEPROYECTO ESPACIO PÚBLICO - 2 de 2	A0	1/300	BAC_EP_PG_PLN.dwg
	EP.03	CORTES GENERALES	A0	1/300	BAC_EP_PG_COR.dwg
DETALLES PARCIALES	EP.04	DETALLE DE SECTOR - CAMINOS Y SENDEROS	A2	1/50	BAC_EP_DP_01.dwg
DETALLES CONSTRUCTIVOS	EP.05	ENCUENTROS COSNSTRUCTIVOS DE SOLADOS - 1 de 4	A2	1/10	BAC_EP_DC.dwg
	EP.06	ENCUENTROS COSNSTRUCTIVOS DE SOLADOS - 2 de 4	A1	1/10	BAC_EP_DC.dwg
	EP.07	ENCUENTROS COSNSTRUCTIVOS DE SOLADOS - 3 de 4	A1	1/10	BAC_EP_DC.dwg
	EP.08	ENCUENTROS COSNSTRUCTIVOS DE SOLADOS - 4 de 4	A1	1/10	BAC_EP_DC.dwg
	EP.09	DETALLE CAMINOS DE MADERA	A2	1/75-1/20	BAC_EP_DC.02.dwg
ANTEPROYECTO PLAZA					
PLANOS GENERALES	PLA.01	PLANOS GENERALES DE ANTEPROYECTO PLAZA - 1 de 2	A1	1/200	BAC_PLA_GE.dwg
	PLA.02	PLANOS GENERALES DE ANTEPROYECTO PLAZA - 2 de 2	A3	S/E	BAC_PLA_GE.dwg
DETALLES CONSTRUCTIVOS	PLA.03	ENCUENTROS COSNSTRUCTIVOS DE SOLADOS - 1 de 1	A0	1/10	BAC_PLA_DC.dwg
	PLA.04	DETALLE DE GRADAS	A1	1/50-1/10	BAC_PLA_DC_01.dwg
	PLA.05	DETALLE DE ESCALERAS	A1	1/50-1/10	BAC_PLA_DC_01.dwg
DETALLE JUEGOS DE AGUA	PLA.06	DETALLE DE FUENTE URBANA INTERACTIVA	A1	1/100-1/10	BAC_PLA_DC_02.dwg
EQUIPAMIENTO					
PLANILLAS DE EQUIPAMIENTO	EQ.01	CESTO DE RESIDUOS	A4	1/20	BAC_EQ_01.dwg
	EQ.02	RESPALDO ESPALDITA CONVERSACIÓN	A4	1/20	BAC_EQ_02.dwg
	EQ.03	RESPALDO ESPALDITA CONTEMPLACIÓN	A4	1/20	BAC_EQ_03.dwg
	EQ.04	POSTA AEROBICA ESPALDAR	A4	1/20	BAC_EQ_04.dwg
	EQ.05	POSTA AEROBICA CIRCUITO CALISTENIA	A4	1/50	BAC_EQ_05.dwg
	EQ.06	POSTA AEROBICA ESTACIÓN DE ELONGACIÓN	A4	1/20	BAC_EQ_06.dwg
	EQ.07	CANCHA DE VOLEY PLAYA	A3	1/25-1/200	BAC_EQ_07.dwg
	EQ.08	DUCHA	A4	1/25	BAC_EQ_08.dwg
ANTEPROYECTO DE PAISAJE					
PLANOS GENERALES	PA.01	PLANTA DE ANTEPROYECTO DE PAISAJE	A0	1/400	BAC_PA_PG_PLN.dwg
DETALLES	PA.02	DETALLES DE PLANTACIÓN PLAZA	A4	1/50	BAC_PA_DP_PLA.dwg
	PA.03	DETALLES DE PLANTACIÓN CANTERO BUFFER	A3	1/50	BAC_PA_DP_CA.dwg
	PA.04	DETALLES DE TUTORADO DE ARBOLADO	A3	1/25	BAC_PA_DT.dwg
IMÁGENES					
	MG.01	IMAGEN AÉREA	A3	S/E	BAC_MG_01.dwg
	MG.02	IMAGEN PEATONAL	A3	S/E	BAC_MG_01.dwg
	MG.03	IMAGEN PEATONAL	A3	S/E	BAC_MG_01.dwg
INGENIERÍAS					
ILUMINACIÓN	IG.01	PLANTA DE RELEVAMIENTO GENERAL DE ILUMINACIÓN	A0	1/400	BAC_IG_IL_EE.dwg
	IG.02	PLANTA DE ANTEPROYECTO DE ILUMINACIÓN	A0	1/400	BAC_IG_IL_AP.dwg
	IG.03	FICHA DE ARTEFACTO L01	A3	1/25	BAC_IG_IL-01.dwg
	IG.04	FICHA DE ARTEFACTO L02	A3	1/25	BAC_IG_IL-02.dwg
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	IG.05	PLANTA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	A0	1/400	BAC_IG_HI_PLN.dwg
SANITARIAS	IG.06	PLANTA DE ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN SANITARIA	A0	1/400	BAC_IG_IS_PLN.dwg

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

ANEXOS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

ANEXO I – DGALUM

ANEXO II – DGALUM

ANEXO III- DGALUM

MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS CIRCULARES PRFV Y PEAD

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL TRANSITORIA

FORO 023-01

INSO 008-02

MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL

ANEXO VALLADO

FORO 058

FORO 059

RESOL-2019-312-GCABA-SSVP

MANUAL DEL EMUI



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

GENERALIDADES

0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

LOCALIZACIÓN:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comuna 13. Av. Costanera Rafael Obligado. 6551.

FINALIDAD

Crear un Parque Costero que promueva la interacción de las personas con el río integrándose al corredor biológico ribereño en continuidad con la Reserva Natural de Ciudad Universitaria, Parque de los niños, Costanera Norte, y la Reserva Ecológica Costanera Sur, entre otros y agregando un nuevo espacio al borde del río en la Ciudad.

BENEFICIARIOS DE LA OBRA.

Todos los habitantes de CABA, particularmente los de la Comuna 13.

METODO CONSTRUCTIVO

Queda a criterio de cada Oferente continuar o modificar el método constructivo propuesto por el Pliego según su conveniencia siempre y cuando no altere los plazos de obra, el monto total ofertado y la calidad exigida en la documentación.

Se iniciarán los trabajos ejecutando desde los límites exteriores de la obra (frente al local gastronómico de Av. Rafael Obligado 6401) un terraplén central perpendicular al borde costero hasta la costa. Desde ese punto se abrirán dos frentes de ataque, uno hacia el sur y otro hacia el norte. Este terraplén contempla una cota de coronamiento de +3,50 m IGN (sudestada con probabilidad de ocurrencia menor a una vez en 100 años), con taludes 1V:1H del lado interno y 1V:4H. Considerar que desde este terraplén se realizará el montaje de pretensado y los correspondientes hormigonados, para luego proceder a su retiro.

Se ejecutarán los tramos de muro colado de Hº en forma alternada sirviendo de pantalla y defensa costera de acuerdo a anteproyecto.

Se hincarán pilotes hasta nivel del suelo seleccionado de acuerdo a esquema estructural de anteproyecto. Se ejecutarán las vigas de Hº entre pilotes cubriendo la altura de limo ribereño hasta nivel de suelo seleccionado. Además, se ejecutarán bases con aporte de suelo según detalle sobre lecho de suelo seleccionado a fin de evitar efectos de sifonaje o reflujo que puedan afectar a los aporte de suelos bajo la estructura de la escalinata y a las mismas estructuras.

El material para la construcción de la Ataguía será provisto por la contratista y usando el existente en el Parque del Vega. Siempre que la contratista adopte el método constructivo propuesto se ejecutará la construcción de tramos de terraplén de suelo seleccionado (Ataguía), debidamente compactado, que servirá para la ejecución de la estructura que conforma el frente de obra.

A los efectos del Impacto Ambiental, la obra esta categorizada como de Relevante Efecto por lo que el Oferente deberá adecuarse a las exigencias solicitadas por APRA para este tipo de obra.

Para todo lo demás remitirse al punto 0.2 "Generalidades" del presente Pliego.

DESCRIPCIÓN:

Ataguía:

La Defensa costera de deberá ejecutar dentro de un recinto cerrado por una ataguía que lo aislará del agua del Río de la Plata y permitirá mantenerlo en seco por medio de bombeo permanente. Será diseñada y construida por el Contratista y será de su exclusiva responsabilidad en lo que respecta a su funcionalidad y seguridad. Será construida con suelos o material depositado que será obtenido de excavaciones, y de acopios de la contratista.

El mantenimiento de la ataguía durante la ejecución de las obras será realizado por el Contratista a su costo, quedando incluido en el mismo el mantenimiento de la cota de coronamiento, y la reparación de las erosiones que puedan ocurrir por oleaje y lluvias.

Una vez, finalizados los trabajos dentro del recinto en seco, a cotas por debajo del nivel de coronamiento de la ataguía, se podrá inundar el recinto y el Contratista deberá extraer la ataguía excavando en seco el material de la misma por encima de la cota del agua y completar el retiro de la misma hasta la cota de fondo del río, por medio de excavación bajo agua.

Recinto en seco

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de

Ministros Secretaría de Transporte y

Obras Públicas Subsecretaría de Obras

El recinto de obra en seco que se genere entre la ataguía y la costa, se obtendrá por medio de bombeo permanente, el que deberá ser mantenido durante toda la obra, para desagotar el agua de lluvia, el aporte de agua de la napa hacia el recinto de las obras, y las filtraciones que pudieran ocurrir desde el Río de la Plata.

Fundación del pie de la escalinata y muro vertical

La ejecución de la defensa costera, se comenzará con la ejecución del dentellón de fundación del pie del talud y capa de suelo-cemento de la obra de escalones y del muro vertical de altura variable de hormigón y suelo-cemento.

La forma del dentellón será la misma en ambos casos y consistirá de un bloque de hormigón simple colado directamente dentro de la excavación en el fondo del río en el que se conformará la superficie superior para recibir el escalonamiento, o el muro vertical y los espesores de suelo cemento en ambos casos.

La superficie superior del hormigón simple del dentellón que se conformará para el apoyo de del pie de la escalinata y del muro vertical, será reforzada con armadura de piel para evitar la fisuración superficial.

Escalonamiento, Muro Vertical y Terraplenamiento de la Defensa Costera

La defensa costera consistirá de un talud conformado por escalones de hormigón armado y un muro vertical de contención del aporte de suelo en el extremo norte, que se generará en la medida que los escalones superiores vayan terminando contra el muro existente de la Av. Costanera y resulta necesario mantener la cota superior del aporte de suelo a la cota +5,00.

Estas obras se ejecutarán en hormigón armado, pudiendo ser los escalones de hormigón colados “in situ” o bien premoldeados, mientras que el muro vertical será de hormigón armado a construir por tongadas.

En ambos casos, la estructura de hormigón se apoyará sobre respaldos de suelo cemento al que quedará anclado el hormigón y que, en conjunto, ayudarán a incrementar la masa específica de la estructura de hormigón para resistir el embate del oleaje.

La defensa costera, escalones y muro, será también la estructura de contención del aporte de suelo, o bien ser el revestimiento del suelo con que se deberá rellenar para contar con el parque a la cota +5,00

Los aportes de suelo contra la defensa costera debajo de los escalones y contra el muro vertical podrá ejecutarse independientemente del que se ejecutará en la zona de arena. Luego podrá empalmarse el aporte de suelo que se haya hecho en primer término con el que se ejecute con posterioridad.

El aporte de suelo contra la defensa costera, se deberá ejecutar simultáneamente con el avance de la ejecución de la defensa de hormigón, ya que sobre el mismo se deberá colocar la capa de suelo-cemento y la estructura de escalones de hormigón.

En el caso del escalonamiento se deberá contar con el talud terminado de suelo cemento para luego instalar los micropilotes de fundación de la escalinata y posteriormente construir la estructura de los escalones apoyados sobre los mismos.

En el caso del muro vertical, se deberá avanzar por adelantado con el muro de hormigón armado, quizá en toda su altura, para luego ir terraplenando por detrás del mismo con el suelo y el suelo cemento e ir fijando los anclajes en el material de aporte compactado, adecuadamente vinculados a los “pelos” de acero que fueron dejados en el muro de hormigón armado

Acopio en la zona de playa de arena

El acopio en la zona de la playa de arena se ejecutará desde un terraplén de avance al que se accederá desde la Av. Costanera en un sitio que será indicado por el GCABA. Este acopio y compactación se iniciará en el límite exterior de la obra desde la Av. Costanera y se desarrollará perpendicularmente al borde costero hasta la cercanía de la defensa costera, sin interferir con el terraplenamiento que se encuentre en ejecución conjuntamente con esta última.

Desde este terraplén de avance, que servirá como acceso para el material de acopio, se realizarán los aportes de aporte de suelo a cada lado del mismo, uno hacia el sur y otro hacia el norte colocando el suelo por capas a la compactación y humedad de colocación especificadas. La cota del terraplén de acceso se irá incrementando en la medida que vaya avanzando la colocación.

Este acopio compactado se finalizará a la cota +3,5 sobre el que se colocará una capa de 0,5 m de suelo cemento compactado, y por encima del cual se colocará la arena de la playa sin compactar, en un espesor de 1m hasta alcanzar la cota +5.

Se ejecutará un dren de material granular grueso, canto rodado, que captará la infiltración del agua de lluvia al interior de la arena. Este dren desaguará por medio de caños atravesando el muro hasta orificios ubicados en las alzadas de la escalinata. El dren de canto rodado deberá quedar envuelto con un geotextil

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

que impida que la arena se introduzca dentro del canto rodado.

TERMINOLOGÍA

GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros

SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

0.2 CLAUSULAS GENERALES

ALCANCES DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El detalle de los artículos del presente Pliego es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.

Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.

El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminación.

Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA

El Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente:

Pliego de Especificaciones Técnicas del GCABA.

Código de Edificación de la CABA.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o especialidad:

ASTM – American Society for Testing Material (USA).

Norma CIRSOC 201

NFPA – National Fire Protection Association (USA).

ANSI – American National Standards Institute (USA).

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los componentes ante el GCABA y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas.

Edilicios, Construcciones e Instalaciones.

Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles.

Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción”.

Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos”

Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón”

Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular”

Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural.

Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”

De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias.

Edilicias: Código Urbanístico (Ley 6099) y sus reglamentaciones.

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del GCABA, Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM.

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCABA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la R.A. Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito y Transporte Público del GCABA, Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACION

El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización para los cambios

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas.

El Contratista hará todas las provisiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Inspección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos.

El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será incluido en el Contrato.

Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obra antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto, previa aprobación de la Inspección de Obra.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista.

PROYECTO DE INSTALACIONES - Pluviales / Eléctricas / Sanitaria / CCTV.

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitará la consulta correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto.

Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación.

Se cotizará en los ítems Documentación.

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes a la prestadora de servicios públicos, además de realizar los cateos necesarios.

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la autorización de la Inspección de Obra.

El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.

En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los mismos deberán ser realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección de Obra, y un representante de la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra.

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso a la Inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

AYUDA DE GREMIOS

Estarán a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas cuando las hubiere.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obras estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma del Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obra. Se firmará un protocolo por duplicado y el mismo formará parte de la documentación conforme a Obra.

Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general cuando la instalación lo amerite, a definir por la Inspección de Obra. Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán provistos por el Contratista.

MATERIALES Y ENSAYOS

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente Pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, por Orden de servicio teniendo derecho el Contratista o su Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a cargo del Contratista. Todos los resultados deberán informarse por Libros de Comunicaciones

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la Inspección de Obra. Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en cada instalación.

MUESTRAS

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra,

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, en planos de detalle y/o en PET, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

En paños de 3 m, 5 mm.

En paños de 6 m, 8 mm.

Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

**TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES NO TIENEN
REFLEJO PRESUPUESTARIO EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PBCP.**

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1.0 GENERALIDADES

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Así mismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisionales que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

- a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
- b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.
- c) La empresa contratista deberá tener en cuenta que dentro del área a intervenir se localizan dos torres de ventilación correspondientes a un conducto propiedad de Aysa. A efectos de conservar tales elementos en su estado actual, la contratista deberá asumir los recaudos necesarios contemplando la protección de las torres y el sistema que integran durante toda la ejecución de la obra, destacando que al finalizar la ejecución del parque se llevara a cabo una intervención para su protección no significativa.

OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el PBCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el Decreto N° 911/96 Ley

19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección de Obra. Remitirse al art 9.7, 9.10, y 9.11 del Pliego PBCP y Anexo correspondiente.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, de acuerdo a normativa

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

vigente, y la cantidad requerida en el PBCP exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

VIGILANCIA DE OBRA

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

CARTEL DE OBRA

El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, dos carteles de obra que se indiquen en los planos. Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de Obra. Estará prohibido colocar publicidad.

CARTELES DE OBRA:

Medidas de 260 cm x 300 cm

Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente

Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con base de chapa. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi.

CUBRE VALLAS:

Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra.

Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para tensado.

CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

CUBRE OBRADORES:

Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra.)

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi
- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

CERCO DE OBRA Y VALLAS

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PBCG y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta. Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. **VER ANEXO VALLADO**



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de

Ministros Secretaría de Transporte y

Obras Públicas Subsecretaría de Obras

CARTEL DE PUBLICIDAD GCABA

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCABA, de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

1.1 REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del área afectada a las obras que pueden comprender los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.

El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección, previo a inicio de cada etapa de trabajo. Remitirse al art 9.4 del PBCP

De acuerdo al Plano de Replanteo, el Contratista realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.

1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra.

En caso de ser solicitado por la Inspección de Obra, o para la realización del Proyecto Ejecutivo, se realizarán los cateos necesarios, por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de Obra.

Al término de los ensayos y estudio de suelo, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos.

El corte de los planos de licitación es indicativo, el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes.

2. DOCUMENTACIÓN

2.0 GENERALIDADES

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 3 (tres) días contados a partir de la fecha de la orden de comienzo de los trabajos, un cronograma completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar. La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el cronograma de documentación en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria. Para la elaboración de dicho cronograma el Contratista deberá considerar entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos Diez (10) días previos al inicio de las obras de cada Etapa o sector, los Planos de Proyecto ejecutivo correspondientes a esa Etapa o sector.

Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los mismos se entregarán en archivos digitales formato .DWG de AutoCAD compatible con versión 18, planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentación. Remitirse al art 9.1 "Proyecto Ejecutivo" del PBCP. El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos Parciales dichos es de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos.

Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del estudio y aprobación de planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones oficiales correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentación de Obra. Se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras

ESCALAS:

- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la documentación.
- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y Detalles constructivos)

RÓTULOS Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS:

El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán:

- Comitente de la Obra
- Nombre de la Obra.
- Dirección
- Área responsable de la encomienda
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación
- Fecha
- Escala
- Número de plano
- Revisión de plano
- Designación del plano o título del documento técnico.

Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos:

- Empresa adjudicataria
- Dirección - teléfono
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.
- Título del plano o documento técnico.

Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las calificaciones. Los mismos deberán rotularse con la leyenda "Planos de Proyecto" y deberán ser firmados por el Representante Técnico del Contratista

Se presentarán en CD y tres juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación.

Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas en Excel y textos escritos en Word.

APROBACIÓN DE PLANOS:

Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones:

-0 **Aprobado:** en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra).

Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.

-1 **Aprobado con observaciones:** es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. Volver a presentar para Aprobado.

-2 **Devuelto para su corrección:** es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en la nueva versión.

-3 **Rechazado:** el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobación.

El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.

Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la Inspección de Obra lo que será comunicado por Orden de Servicio al Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de
PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de

Ministros Secretaría de Transporte y

Obras Públicas Subsecretaría de Obras

toda la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es:

planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCABA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc.

2.1 DOCUMENTOS PROYECTO EJECUTIVO

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

Procederá a desarrollar el Proyecto Definitivo de Arquitectura, Ingeniería, Estructura, Instalaciones y Paisajismo complementando acabadamente la información emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra.

Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción.

Para todo el Movimiento de Suelos, el Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del GCABA. Se deberá realizar el cálculo estructural de la estructura de defensa costera que conformará el frente visible de la obra. Junto con este cálculo, se deberán presentar las memorias de cálculo y los detalles constructivos. La estructura deberá resistir a todas las acciones a las que estén sometidos, para lo cual se deberá realizar un análisis de cargas correspondientes.

Se le entregará al Contratista la siguiente documentación técnica:

- Estudio Geotécnico de suelo costero y del Río: Del análisis de los resultados obtenidos y las características de la obra a construir, se deberá poder establecer la mejor alternativa del sistema estructural a adoptar para la defensa costera y área de playa
- Batimetría.

PLANOS DE REPLANTEO

El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el Contratista proyectará los detalles definitivos y enviará los mismos a la Inspección de Obra para su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones mínimas a cumplir.

2.2 GESTIÓN, PAGO DE DERECHOS, TRÁMITE DE PLANOS MUNICIPALES, PLANOS CONFORME A OBRA, MANUAL DE OPERACIONES E INFORME FINAL

GESTIÓN, PAGO DE DERECHOS, TRÁMITE DE PLANOS MUNICIPALES

El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes del GCABA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y protección de todos los componentes

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de

Ministros Secretaría de Transporte y

Obras Públicas Subsecretaría de Obras

de la misma. En caso de interferir con el tránsito vehicular, el Contratista gestionará los permisos necesarios.

Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las reparticiones mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y por el GCABA.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos

2.3 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Previo a la Recepción Provisoria el Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección de Obra, la Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento.

El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse con la leyenda "Conforme a Obra" y firmados por el Representante Técnico del Contratista.

Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista.

Gestiones instalación eléctrica

Final de obra

Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra y las habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias.

Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector.

-ENRE

Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a la Inspección de Obra la "Certificación de Conformidad con la Res. ENRE N° 207/95, original y primera copia, con la Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido por el IHA correspondiente

2.4 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Previo a la Recepción Definitiva de las obras el Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrá una sección separada con la descripción de los procedimientos de operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor comprensión de la información descripta. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de cada componente y sistema. El manual incluirá:

0 introducción:

- Índice y alcance del Manual
- Descripción de los Sistemas
- Alcance y limitaciones de los Sistemas

1. Sistemas:

- Descripción de cada Sistema componente
- Planos de ubicación de los componentes, de las alimentaciones y vínculos.
- Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente

2. Mantenimiento de Áreas Públicas y de servicio:

- La empresa deberá asegurar el mantenimiento de todas las áreas objeto de esta licitación durante los siguientes 6 meses a partir de la recepción provisoria (31-12-23)

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

- Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y partes a reemplazar).
- Recomendaciones del fabricante.
- Instrucciones de pruebas
- Listado de repuestos recomendados

4 Complementarios:

- Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados.
- Catálogos de los componentes.
- Datos de Garantía.
- Entrega de Certificado de Garantía Extendida sobre Productos

Manual Conforme a Obra - Instalación Eléctrica:

Se deberá entregar un manual en idioma español, donde se indiquen las características técnicas de todos y cada uno de los elementos y/o equipos instalados, según el siguiente detalle:

- a. Marca y Modelo.
- b. Características técnicas.
- c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:
 - c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).
 - c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar).
 - c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben reemplazarse).
 - c.4. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento durante un año.
- d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:
 - d.1. Indicar claramente cómo se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de todas y cada una de las partes de los elementos y/o equipos instalados.
 - d.2. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento durante un año.

Manual del Usuario Instalaciones Eléctricas:

Se deberá indicar paso a paso en idioma español con gráficos y/o dibujos, las secuencias operativas de la totalidad de las funciones que se podrán realizar de acuerdo con el siguiente detalle:

- a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.
- b) Indicar las operaciones recomendadas para cada Tipo de alarma.
- c) Indicar las fallas más comunes del sistema y sus correspondientes secuencias de verificación y reparación.
- d) Indicar todos los enclavamientos.

Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en funcionamiento de algún equipo se presentarán a la Inspección de Obra tres ejemplares del borrador encarpetaado del manual, en castellano, para su aprobación. Si como resultado de la información reunida durante el montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección de Obra cuatro ejemplares del Manual en su versión final. El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra.

El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los equipos instalados, previo acuerdo con la Inspección de Obra sobre la fecha a realizar esta tarea.

2.5 INFORME FINAL

Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra un informe final encuadernado en tapas duras, e interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:

- a) Planos "conforme a Obra" que reflejen las tareas realizadas.
- b) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. Certificados de garantías extendidos por los fabricantes de los distintos equipos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de

Ministros Secretaría de Transporte y

Obras Públicas Subsecretaría de Obras

c) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

d) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra. Planos y puntos a, b y c, en formato digital (3 copias), dibujos en AutoCAD 2018 o versión más reciente.

3. DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIROS – PLANO DO-01

3.0 GENERALIDADES

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto.

Previo al comienzo de los trabajos, la contratista debe presentar a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición coordinado con la empresa que hará las tareas de excavación y remediación de los suelos in situ.

La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las Ordenanzas y reglamentos en vigor tanto locales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.

El Contratista declara conocer, aceptar y estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas en el Capítulo 5.5 del código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DE LAS DEMOLICIONES Y ORDENANZAS complementarias concordantes.

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga por la Avenida, mantendrá personal de vigilancia y banderilleros e incorporará la señalización correspondiente.

Asimismo, presentará una memoria descriptiva de los criterios de demolición y tiempos de ejecución. Allí figurarán la secuencia de los trabajos: apuntalamientos, andamios y protecciones, desconexión y retiro de las instalaciones, retiro de vidrios y carpinterías, demolición de mamposterías y estructuras, etc. No se podrá dar comienzo a los trabajos de demolición sin la aprobación de esta memoria por parte de la Inspección de Obra.

Entre las obligaciones del Contratista se incluyen el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías y accesorios, cables, etc., correspondientes a las empresas prestatarias de servicios públicos que pudieran encontrarse dentro de los límites de la demolición y de su reparación en caso de que resultaran dañados por los trabajos a su cargo. Así también como el conocimiento previo de las interferencias previas existentes.

Deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

Seguridad en la demolición:

El Contratista deberá tener especial cuidado en la protección de transeúntes.

La Inspección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, la colocación de defensas, lonas, puentes de pasajes para peatones, etc. que eviten cualquier peligro a terceros.

La demolición de elementos de altura deberá ser efectuada con andamios y piso a piso, evitando peligro a todo el personal de la obra. No se podrán dejar caer estructuras en tramos enteros como vigas, columnas, etc.

Todos los vidrios deberán ser retirados al inicio de la demolición.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/ o a terceros.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

Ninguna demolición podrá ser realizada hacia fuera del predio. En caso de ser imprescindible deberán cumplirse estrictas órdenes de la Inspección de Obra y de la legislación vigente, como ser vallados, carteles de seguridad, avisos de peligro, prohibición de pasar, etc.

Trabajos de demolición

NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto N° 911/1996 en lo concerniente A DEMOLICIONES:

Artículo 138º) Medidas preliminares:

Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente:

- a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de prevención correspondiente.
- b) Afianzar las partes inestables de la construcción.
- c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos.
- d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición.

Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas:

- a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.
- b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.
- c) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores.
- d) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad.
- e) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de demolición.
- f) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos.

SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA DEMOLICIÓN.

Para la demolición de las construcciones el método a ejecutarse será MECANICO.

Las máquinas a utilizar serán: excavadoras sobre orugas con martillos picadores hidráulicos, mordazas pulverizadoras hidráulicas, grúa articulada con bola pera de demolición, y excavadoras con balde, palas frontales de apoyo, camiones volcadores, miniexcavadoras, minicargadoras, motoniveladora y motocompresores.

Desguace manual de todos los elementos constructivos aprovechables, tales como barandas, elementos metálicos varios, máquinas y equipos, etc.

Demolición mecánica por medio de las excavadoras sobre orugas con mordazas y martillos con la colaboración de la grúa articulada con bola pera de demolición para las partes altas.

A medida que avancen los trabajos de demolición se irá preparando la carga y cargando sobre los camiones volcadores por medio de las excavadoras sobre orugas y palas frontales.

Una vez terminados los distintos sectores de demolición se irá enrasando el suelo por medio de la pala frontal, dejando así el terreno prolijo.

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE ESCOMBROS.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

**Jefatura de Gabinete de
Ministros Secretaría de Transporte y
Obras Públicas Subsecretaría de Obras**

La carga se efectuará por medio de excavadoras sobre orugas y palas frontales, durante el periodo de carga se realizará el riego correspondiente para mitigar el polvo producido por la carga. (Plan de Mitigación) El retiro se realizará con camiones volcadores de distintas capacidades, pudiendo ser bateas o camiones de dos o tres ejes. En todos los casos los camiones serán debidamente tapados antes de retirarse de la obra con lonas o dispositivo similar. Se procederá al lavado de las ruedas de los camiones antes de retirarse de la zona de obra.

El portón de acceso y egreso a utilizarse será indicado por la Inspección de Obra, teniendo en cuenta el porte de los camiones para su correcta maniobrabilidad.

No se depositarán escombros en los andamios. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra las vallas, muros o soportes, propios o medianeros.

Al finalizar la jornada, no se pueden quedar elementos de los edificios en estado de inestabilidad, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas, puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan ser afectadas por aquella.

Todos los excedentes de las demoliciones deberán ser retirados por el Contratista. Se retirarán de la obra una vez por día, en el horario que establezcan al respecto las disposiciones vigentes, por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta.

Para volúmenes chicos, el contratista podrá utilizar volquetes, realizando los pedidos de permisos para tal fin, teniendo en cuenta una logística adecuada y periódica a tal efecto. Los medios mecánicos a emplear para la carga y retiro, deberán cumplir ampliamente las normas de seguridad e higiene vigentes. Los Contenedores deberán ser metálicos, debidamente reforzados a efectos de permitir su izamiento y traslado aún con su carga total. Sus medidas máximas serán de 1,80 m de ancho, 3,00 m de largo y 1,50 m de altura. Su uso y permanencia frente a una obra se justificará sólo cuando se acopien escombros y material que deba ser retirado definitivamente de la misma.

Los contenedores solo podrán cargarse hasta el límite superior, quedando estrictamente prohibida la utilización de elementos suplementarios para ampliar la capacidad de los mismos.

Los camiones tendrán que ser volcadores con una capacidad máxima de 12m³. Los materiales cargados deberán cubrirse completamente con lonas a fin de impedir la caída o desparramo de escombros y/o polvo durante el transporte.

Durante el transcurso de la demolición y hasta su terminación, el Contratista retirará los materiales caídos y ejecutará las limpiezas que correspondan o solicite la Inspección de Obra a efectos de mantener despejado y libre de interferencias todo el ámbito de la obra.

Todos los materiales de recuperación, serán retirados por el Contratista para su beneficio. Cuando la Inspección especifique que algún material o elemento quede de propiedad del Comitente, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.

Se realizará el retiro de los escombros de obra, y de todo otro elemento que haya quedado como remanente de la demolición, a lugar designado y habilitado para tal fin fuera del área de obra. Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores. El contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos durante la ejecución de la obra.

HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS PORTÁTILES:

- Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas para el trabajo a realizar.
- Las herramientas serán colocadas antes y después de ser utilizados en lugares apropiados que eviten riesgo de caída.
- Las maquinas con movimientos eléctricos, mecánicos o neumáticos poseerán protecciones adecuadas en sus partes móviles.
- Toda falla o desperfecto que se note en una herramienta será informada al responsable de obra y la misma sacada fuera de servicio.
- No se utilizarán herramientas de soldadura o de corte que produzcan calor en zonas de riesgo de incendio.

- Las herramientas eléctricas y sus cables de alimentación deben estar en perfectas condiciones.
- Las herramientas o equipos contarán con un dispositivo que corte la alimentación en forma automática ante el cese de la acción del operador.

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el formulario 7. Las tareas corresponden al Plano DO.01

4. MOVIMIENTO DE SUELOS

4.0 GENERALIDADES

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos necesarios:

- a) Desmontes y excavaciones. Incluye Apuntalamientos.
- b) Aportes de suelos y terraplenamientos.
- c) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes
- d) Retiro de los posibles excedentes.
- e) Confección y cumplimiento de Protocolo de trazabilidad de los suelos desde origen a la obra (PGA)

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra. Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes, excavaciones, aportes y terraplenamientos sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia.

Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta, siempre y cuando no figure en la Planilla de Cotizaciones.

RETIRO DE TIERRA – NIVELACIÓN

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones menores y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al del terreno adyacente.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o en menos 10 cm

EXCAVACIONES

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

TRANSPORTE – RETIRO DE EXCEDENTES DE SUELOS

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones menores y nivelaciones que no haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones e infraestructuras soterradas o para alcanzar los niveles de proyecto estipulados.
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS.

En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado.

Los terraplenes y rellenos a ejecutar serán realizados con los materiales que indique el GCABA.

El método de extracción, carga y transporte desde el lugar donde se encuentran dichos suelos hasta el emplazamiento de colocación o acopio dentro del predio de la obra deberá ser acordado por el Contratista con el GCABA. Deberá quedar incluido dentro del acuerdo la ruta que deberán seguir los camiones cargados y los horarios en que se podrá realizar la extracción y el transporte.

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm.

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra.

Subrasante: Los últimos 15 cm antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial. El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad

Sub - bases: para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutados con suelos seleccionados y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. Este tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor".

Para efectuar el control y seguimiento de la Compactación de los suelos se utilizará el FORO 059, incluido como Anexo.

COMPACTACIONES ESPECIALES

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de Obra.

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme y con contenido óptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

NIVELACIÓN FINAL

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamiento" del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra.

ORIGEN DE LOS SUELOS

Deben considerarse el aporte de suelos de 3 formas diferentes a ser cotizadas en los ítems 4.1, 4.2 y 4.3 del formulario 7 de Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

- 1.- MOVIMIENTO DE SUELOS DESDE AREAS ALEDAÑAS A LA OBRA CON COMPACTACION
- 2.- APOORTE DE SUELOS A CARGO DEL CONTRATISTA CON COMPACTACION.
- 3.- RECEPCION DE SUELOS PROVISTOS POR EL COMITENTE CON MOVIMIENTO Y COMPACTACION EN OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA.

Todo lo anteriormente descrito aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el formulario 7

4.1 MOVIMIENTO DE SUELOS DESDE AREAS ALEDAÑAS A LA OBRA

Se efectuarán de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden definidos en el plano particular de "Movimiento de Suelos", incluido en el Proyecto Ejecutivo realizado por el Contratista.

El material a aportar a la obra se obtendrá de áreas aledañas a la obra a definir por el comitente y el movimiento de compactación de esos volúmenes estarán a cargo del Contratista. Para ello deberá remitirse al método constructivo planteado en el presente Pliego o presentar la alternativa que considere conveniente. Esta alternativa la presentará el Oferente a su riesgo y en los precios unitarios de la Planilla de Cotización dentro de los ítems propuestos. Formará parte de la Memoria Descriptiva que se presentará en la Oferta según art. 5.6 del PBCP. Estos acuerdos deberán incluir también los materiales para la construcción de la ataguía, aunque esta será responsabilidad del Contratista en lo que respecta a diseño, equipos de construcción y posteriormente remoción. Todo incluido en el precio unitario.

4.2 APOORTE DE SUELOS A CARGO DEL CONTRATISTA CON COMPACTACION

Aquellos suelos que deben ser provistos por el Contratista y que no cuenten con certificación previa de origen, deberán estar respaldados en cuanto a su calidad ambiental y trazabilidad de origen.

Esta tarea se efectuará de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden definidos en el plano particular de "Movimiento de Suelos", incluido en el Proyecto Ejecutivo realizado por el Contratista.

La superficie de suelo natural dejado por debajo del material extraído como limpieza o remoción de suelos blandos, será nivelada y compactada con no menos de 4 pasadas de rodillo compactador liso vibrante de 10 ton. Este relleno se finalizará a la cota +3,5.

El espesor suelto variará entre capas de 20 cm, dependiendo del área donde deba operarse o la eficiencia del equipo que se emplee. Para las primeras capas, como se trata de relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente.

Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando contrariamente esté muy seco, se procederá a agregar el agua necesaria mediante riego controlado, de manera que quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

capa a compactar.

En la realización de zanjos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del relleno, afectaran a éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin.

No se aceptará material de demolición consistente en bloques de hormigón con restos de armaduras.

La compactación se realizará con al menos 6 pasadas de rodillo vibratorio liso de 10 t de carga estática, y con pisón en los bordes contra estructuras.

De acuerdo a los planos generales y de detalle, las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas en capas, con suelos seleccionados de acuerdo a lo descripto en 4.0 del presente Pliego, de 10cm de espesor, llegando a un espesor final de 20 cm, considerando que la última capa debe obtener las cotas de nivel necesario según proyecto.

Para estos rellenos se deberá procurar una óptima humectación de los suelos y una muy firme compactación, a los efectos de impedir posibles hundimientos futuros que afecten la vida útil del piso, camino o vereda. De resultar necesario, se efectuarán riegos de agua. De acuerdo al área a compactar y su accesibilidad, se emplearán pisonos mecánicos o de tipo manual según resulten más adecuados.

Si terminada la compactación, se advirtiera la presencia de zonas elásticas o compresibles en exceso a la aplicación de cargas o los ensayos ejecutados no resultaran satisfactorios, la Inspección ordenará el reemplazo de esos suelos y su re compactación. En caso de necesitar conformar caminos de accesos logísticos para las maquinarias necesarias para la ejecución de la obra deberán incluir cualquier costo asociado a su construcción mantenimiento y retiro.

Dichos caminos pueden ejecutarse de la siguiente forma: Caminos: a la última capa compactada para los caminos logísticos, se le podría adicionar cal en una proporción del 8% en peso seco. De cada capa se deberán extraer 3 probetas como mínimo y no menos de una por cada 150 m2 o fracción.

Antes de realizar el relleno se deberá tender la instalación sanitaria para los juegos de agua de acuerdo al ítem 10.3. Los rellenos se ejecutarán por capas de espesor suelto de 15 a 20 cm. A la última capa compactada, se le deberá adicionar cal en una proporción del 8% en peso seco. Una vez terminado el relleno se realizarán las fundaciones y en el sector Plaza Abanico se ejecutará por sobre ellas la losa de supresión del ítem 5.9.

Sector Plaza: Se deberá tener en cuenta que el sector se encuentra contenido dentro de una estructura que al excavar se deberá verificar su estado para reacondicionarla de acuerdo al ítem 5.7. Se deberá considerar el entibado, método a proponer por la Contratista, para contener el perfil de la excavación.

4.3 RECEPCIÓN DE SUELOS PROVISTOS POR EL COMITENTE CON MOVIMIENTO Y COMPACTACIÓN EN OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA.

Esta tarea incluye la recepción del material de aporte la cual será enviada por orden del gobierno de la Ciudad de otros sitios dentro de la Ciudad de Buenos Aires, previo análisis de los mismos. También incluye su movimiento con las máquinas necesarias para su disposición en el sitio final en donde la obra lo requiera para alcanzar los niveles requeridos del proyecto y su compactación de acuerdo a los especificado en los puntos 4.1 y 4.2.

Las economías o demasías de aporte de Suelos según lo descriptos en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 serán consideradas puntualmente por Balances que contemplarán los precios detallados en la Oferta.

4.4 BOMBEO, MANTENIMIENTO MÁQUINAS Y RETIRO SOBRENTE

Durante toda la etapa de la obra y hasta cumplir el Hito del Plan de Trabajos, la Contratista es responsable del mantenimiento de la ataguía y el bombeo de la "zona seca" para realizar los acopios compactados, todo incluido en este precio unitario. El retiro de la ataguía se encuentra cotizado en la tarea 4.1

En el caso de los suelos obtenidos de la remoción de la ataguía que no vayan a ser utilizados como acopios compactados o terraplenes en las obras dentro del predio, también se acordará con el GCABA el destino final de los mismos, el transporte, la ruta, horarios y la configuración final y grado de compacidad que se

tendrá que dar al depósito final de suelo o eventualmente al acopio transitorio que deberá incluirse en este precio unitario

4.5 GEOTEXTIL ENTRE SUELO SELECCIONADO Y ARENA

Se ejecutará un dren de material granular grueso, canto rodado, que captará la infiltración del agua de lluvia al interior de la arena. Este dren desaguará por medio de caños atravesando el muro hasta orificios ubicados en las alzadas de la escalinata. El dren de canto rodado deberá quedar envuelto con un geotextil que impida que la arena se introduzca dentro del canto rodado.

4.6 EXCAVACIÓN DE DENTELLON

Se efectuarán de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden definidos en el plano particular de "Movimiento de Suelos", incluido en el Proyecto Ejecutivo realizado por el Contratista.

4.7 ACARREO, PROVISIÓN Y APOORTE CON ARENA

Se efectuarán de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden definidos en el plano particular de "Movimiento de Suelos", incluido en el Proyecto Ejecutivo realizado por el Contratista

Este aporte de suelo se finalizará a la cota +3,5 sobre el que se colocará una capa de 0,5 m de suelo cemento compactado, y por encima del cual se colocará la arena de la playa sin compactar, en un espesor de 1m hasta alcanzar la cota +5.

La arena deberá ser de primera calidad, natural y limpia, acorde a las reglamentaciones y o normas vigentes en la materia, granulometría a aprobar por la I.O.

Se utilizará suelo cemento como material soporte o de respaldo de las estructuras de la escalinata o del muro vertical.

El suelo-cemento deberá ser ejecutado con suelo fino y de baja plasticidad.

El suelo-cemento deberá ser producido en el sitio, por medio de una planta tipo Pug-Mill alimentada desde silos con dosificadores de suelo limoso, arena y cemento en seco. El agua se deberá agregar directamente a la Pug-Mill.

Si perjuicio de que el Contratista realice una definición mejor del material para fabricar el suelo-cemento, se indican como referencia algunas características a las que se deberá aproximar el mismo:

- Deberá tener un pasante mayor al 85% por el #N°4 (5mm)
- Deberá tener fracción fina entre 10 y 25% de material pasante #200 (0,075mm) aunque se han usado suelos con hasta un 40% de fracción fina.
- Puede ser posible ajustar estos porcentajes agregando arena en la planta de fabricación.
- El índice de plasticidad del suelo no deberá ser mayor que 8.
- No se deberá aceptar que el contenido de material orgánico sea mayor que el 2%
- En estas condiciones se obtendrá un suelo-cemento que requerirá un contenido de cemento de 7 a 14% en peso.
- El suelo-cemento deberá ser colocado en capas de hasta 0,15 m de espesor y humidificado con un 10 a 13% de agua en peso para llevarlo a una humedad adecuada de compactación. Ello se deberá ajustar con más precisión realizando un ensayo de densidad Proctor Normal.
- La colocación se realizará por compactación con rodillos liso vibrante o compactado con pisón vibratorio de mano.
- El contenido de agua en el caso de suelo limosos deberá limitarse a no más de 15% limitado esto a que no ocurra adherencia del suelo-cemento a la superficie del rodillo.
- La densidad de colocación deberá resultar del orden 1800 kg/m³, teniendo en cuenta que se tratará de suelo preponderantemente limoso.
- La resistencia a la compresión deberá ser del orden de unos 4 a 8 MPa entre los 7 días y 28 días. Como dato ilustrativo, resistencia deberá alcanzar de 10 a 15 MPa al cabo de 1 año.
- Se requiere el curado del material que quede expuesto al aire y sol debajo de la escalinata hasta tanto se coloque el hormigón estructural.

La desviación respecto de los valores anteriores en las características del suelo requerirá que posiblemente sea necesario aumentar la cantidad de cemento.

4.8 EXCAVACIÓN MANUAL / MECÁNICAS VARIAS - ZANJAS

Se efectuarán de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden definidos en el plano particular de "Movimiento de Suelos", incluido en el Proyecto Ejecutivo realizado por el contratista.

Las mismas comprenden las necesarias para todo tipo de fundaciones, de columnas de iluminación, equipamiento, tendidos sanitarios, eléctricos, puesta a tierra y CCTV.

No se impondrán en general restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos deberán ajustarse a las características propias del terreno de la zona y demás circunstancias locales.

Para las zanjales de tendidos de cañerías, el contratista adoptara precauciones para evitar el desmoronamiento de las mismas procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de la misma o la calidad del terreno lo hagan necesario. Así mismo correrá por su cuenta el achique de zanjales y excavaciones que se inundarán por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera necesario, mediante limpieza y aporte de suelo con suelo-cal o suelo-cemento.

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para efectuar aporte de suelos, retirarlo de la obra una vez concluida esta tarea, y en general la carga y descarga de tierra; estas tareas deberán ser incluidas en el precio unitario

5. ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO

5.0 GENERALIDADES

OBJETO

La presente especificación tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras y fundaciones de Hormigón Armado. Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos de ejecución de estructuras de hormigón. La Inspección de Obra deberá ser informada con anticipación del proceso de elaboración, transporte, dosificación, tiempos máximos de batido previsto, aditivos a utilizar, etc. para poder ejercer el control necesario y aprobar las partidas a utilizar en obra.

Las operaciones de transporte, colocación, compactación, terminación, protección y curado del hormigón se realizarán en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus elementos sostén, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables, en un todo de acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y las especificaciones del proyecto

MATERIALES A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN:

Cemento Portland:

Se utilizará "Cemento Portland Normal Altamente Resistente a los Sulfatos – CPN-ARS" y que cumpla con las normas IRAM 50000 e IRAM 50001 aprobados oficialmente y de marca reconocida, que cumplan con los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 1503. Estos productos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

Cuando el tipo de estructura lo requiera según el documento de referencia se deben tener en cuenta los contenidos de Aluminato Tricálcico (AC3) y Ferroatuminato Tetracálcico (FAC4) que correspondan.

La temperatura del cemento al llegar a la obra no excederá los 60° C y en el momento de su empleo de 50° C.

Se deberá utilizar el cemento antes de que transcurran 45 días de su ingreso a obra.

En una misma pieza o elemento de estructura no se permitirá el empleo de cementos de distintos tipos o marcas.

Todo el proceso para el manejo del cemento deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

Agregados:

Los agregados deben ser aptos para la elaboración del hormigón en cuanto a resistencia, limpieza y contenido de partículas que puedan llegar a ser perjudiciales para su resistencia, durabilidad o ataque

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

sobre las armaduras.

Los agregados finos (arenas) y gruesos tendrán granulometrías continuas.

Deberán emplearse agregados capaces de resistir los efectos desfavorables de las temperaturas de congelación del agua. Se determinarán sus absorciones de agua (24 horas) y densidades, de acuerdo a lo que establecen las normas IRAM 1520 y 1533, respectivamente, para los agregados finos y gruesos, debiendo cumplirse: absorción de agua (24 horas) menor de 3% en masa y densidad no menor de 2.5 kg/dm³.

Para determinar la durabilidad de estos se los someterá a ciclos alternados de inmersión en una solución saturada de sulfato de sodio y secado (IRAM 1525).

El Contratista deberá verificar y será el responsable de lograr tanto las características físicas y mecánicas en el hormigón endurecido como de la calidad y aptitud de los materiales intervinientes en la preparación del mismo. A este efecto se deberá asegurar la no utilización de agregados grueso y fino de origen tal que generen en contacto con el cemento y/o agua de amasado y/o aditivos, reacciones químicas del tipo RAS, álcali-sílice (reacción entre sulfatos y aluminatos tricálcicos), o cualquiera otra que pudiera favorecer la formación de Estringtonita, lo cual se traduciría en la aparición de efectos expansivos instantáneos, diferidos o de cualquier otra índole que podrían generar daños durante la vida útil de las estructuras con los usos previstos para aquellas.

En los hormigones de estructuras a quedar expuestas a la vista se exigirá que una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de áridos no se cambien las mismas salvo autorización expresa de la Inspección de Obra.

A) Árido grueso:

Deberá cumplir con los requisitos del Reglamento CIRSOC-201. En lo que respecta a sus características generales y contenido de sustancias perjudiciales.

El tamaño máximo cumplirá con el mismo Reglamento.

Tendrá una granulometría dentro de los límites que para cada tamaño nominal se indican en las tablas del citado reglamento, debiéndose obtener mezclas de agregados de distintos tamaños con curvas granulométricas continuas. Se tomará como criterio general el de obtener la curva con la mayor cantidad posible de partículas gruesas que hagan mínimo el contenido de vacíos.

Debe ser de forma lo más cúbica posible debiendo evitarse piedras en forma de laja o agujas.

En climas muy fríos deberá tener una resistencia a la acción de los sulfatos. La estabilidad de masa del agregado se medirá mediante el ensayo de pérdida de masa, el cual debe ser menor del 12% si en el ensayo se empleara sulfato sódico y menor del 18 % si se empleara sulfato magnésico.

El material tendrá una dureza que de una pérdida máxima en la prueba de abrasión "Los Ángeles" menor a 40%.

B) Árido fino:

Deberá cumplir los requisitos del Artículo del Reglamento CIRSOC-201.

Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos vegetales, yeso, anhidrita, piritas y escorias. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. Tampoco contendrá más de 30% en masa de carbonato de calcio en forma de partículas constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas.

En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales.

Las curvas granulométricas estarán comprendidas dentro de los límites que fijan las CIRSOC 201.

La aceptación del agregado utilizado en la elaboración del hormigón deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

Aditivos:

Se utilizará un aditivo incorporador de aire atendiendo a los requerimientos del tipo de Hormigón especificado en cada caso de acuerdo a los documentos específicos. La incorporación de este se realizará en función del tamaño máximo del agregado grueso según CIRSOC-201.

Si el Contratista desea emplear materiales de adición destinados a modificar algunas de las características del hormigón deberá justificar debidamente la necesidad de su empleo.

La Inspección de Obra podrá dar su aprobación al uso de aditivos siempre y cuando el Contratista cuente

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

con el debido asesoramiento técnico, y controle rigurosamente su aplicación y también la calidad del hormigón en obra.

La solicitud para el empleo de aditivos deberá avalarse con ensayos sobre pastones de prueba a los 28 días de edad, ejecutados en obra en condiciones similares a las de producción normal.

No podrán utilizarse aditivos sensibles al sobredosaje, entendiéndose como tales aquellos en que un dosaje doble al previsto produce efectos perniciosos para la calidad del hormigón.

Los aditivos que puedan llegar a utilizarse cumplirán la Norma IRAM 1663 y los requerimientos indicados en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. El aditivo tendrá características uniformes a lo largo de la obra. Los aditivos serán dosificados con dosificadores mecánicos que puedan determinar su peso con una precisión del 3 %.

No se podrá iniciar la ejecución de ningún hormigón o mortero con aditivos hasta no tener la aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra.

Agua:

El agua deberá responder a la Norma IRAM 1601 y lo dispuesto en Reglamento CIRSOC-201.

Aún en el caso en que el agua sea provista por el Comitente, el Contratista seguirá siendo único responsable del control de calidad de la misma.

Aceros Estructurales:

El acero a utilizar cumplirá lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 y las Normas IRAM allí citadas. Será del Tipo III, de dureza natural y la tensión característica de fluencia $\beta_s = 4.200 \text{ Kg./cm}^2$. Es el acero identificado como ADN-420 según Norma IRAM-IAS-500-528.

Sobre cada partida de barras de acero, y para cada uno de los diámetros que la integra, se verificará su identificación según el tipo a que correspondan, de acuerdo con lo establecido en las normas IRAM-IAS. Se observará además que las barras no presenten en sus superficies virutas, escamas u otras asperezas que puedan producir heridas durante su manipuleo. Asimismo, se apreciará si superficialmente presentan signos de corrosión y si las barras están libres de grietas, sopladuras o cualquier otro defecto que pueda afectar desfavorablemente sus características mecánicas o sus condiciones de trabajo en obra.

Las partidas que no cumplan estas condiciones no deberán aceptarse.

Sobre cada partida y para cada uno de los diámetros que la componen se tomarán las muestras en las cantidades indicadas en las normas respectivas con el objeto de verificar que sus medidas, sus características mecánicas, así como las discrepancias en masa individual y del lote satisfacen las exigencias establecidas.

En caso de que en obra vayan a utilizarse barras soldadas se verificará, mediante los ensayos que la Inspección de Obra considere necesarios, que el método propuesto permite obtener resultados satisfactorios.

Aceros no Estructurales:

Todas las armaduras deberán estar firmemente vinculadas con ataduras de alambre cocido. Este, cumplirá la prueba de fisuración, y no deberá resquebrajarse al ser doblado para circundar su propio diámetro.

Materiales complementarios:

Materiales complementarios como agentes adhesión epóxicos, aporte de suelos para juntas tipo prefabricados, componentes autonivelantes (grout) u otros podrán ser utilizados atendiendo a las especificaciones particulares del proyecto y a la aprobación de la Inspección de Obra.

ALMACENAMIENTO

Los materiales componentes del hormigón se almacenarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201.

Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el almacenamiento. Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada. Su empleo se efectuará en el mismo orden. Si el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de emplearlo deberá verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados. El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso seco apropiado y con los costados de las pilas alejadas 50 cm. de las paredes del depósito. Las pilas no deberán contener más de 20 bolsas superpuestas.

Los agregados se almacenarán y emplearán en forma tal que se evite la segregación de partículas, la

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintos tamaños máximos o granulometría. Queda expresamente prohibido el manipuleo y transporte de agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los constituyen. No se permitirá el empleo de agregados congelados o que contengan hielo.

ENCOFRADOS Y MOLDES:

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y otras estructuras temporarias, serán realizados bajo la total responsabilidad del Contratista. Se exigirá en todos los casos que, para cada encofrado y sus apuntalamientos, el Contratista presente el correspondiente proyecto y cálculo a la Inspección de Obra a los efectos de su aprobación. Se debe tomar en consideración el peso del hormigón fresco con $g=2,5 \text{ t/m}^3$ además de una carga de operación de llenado mínima a estimar a juicio del Contratista. El efecto del viento debe ser tenido en cuenta con una presión horizontal mínima. Las presiones debidas al llenado de los moldes pueden ser evaluadas por cualquier fórmula que tenga en cuenta el efecto de vibrado.

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma, rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, la combinación más desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso del hormigón y de las armaduras, así como sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza y dirección a que puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo en obra, hasta su remoción, una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendrán especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocación, la compactación del hormigón fresco mediante vibración mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinámicos.

El Contratista presentará formalmente mediante un listado y descripción, para su aprobación ante la Inspección de Obra, los distintos tipos de encofrados a utilizar de cada una de las estructuras o construcciones.

Los encofrados podrán ser de madera, de madera laminada con resinas fenólicas, o metálicos.

La Inspección de Obra se encargará de comprobar antes y durante la colocación del hormigón que los encofrados no presenten defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas en el reglamento CIRSOC 201.

Los costados de vigas y columnas se construirán de manera que puedan quitarse antes que los encofrados que forman el fondo de las vigas. Las contraflechas de encofrados serán según las recomendaciones del Reglamento CIRSOC 201 y/o planos de proyecto.

Cuando sea necesario se uniformará la presión que ejercen los puntales utilizando tablonés.

De ser necesario en el pie de columnas y tabiques y también a distintas alturas, se dejarán aberturas provisionales adecuadas tanto para limpieza del encofrado como para colar el hormigón desde alturas tales que eviten su segregación.

Se mojarán abundantemente los encofrados de madera unas dos (2) horas antes del hormigonado.

Se verificarán las medidas que indican los planos, controlando que no se sobrepasen las tolerancias indicadas en el CIRSOC 201. Si se excedieran las tolerancias máximas el encofrado deberá ser corregido.

Los apuntalamientos pueden apoyarse en terreno natural con una tensión máxima admisible a establecer de acuerdo a al tipo de terreno de apoyo, o sobre estructuras existentes, debiéndose en este caso analizar si las mismas están en condiciones de tomar las cargas con o sin apuntalamiento.

En todos los casos en que se especifiquen estructuras a la vista el Contratista deberá efectuar el encofrado con especial cuidado utilizando el tipo y terminación que especifique la documentación del proyecto.

El proyecto y construcción se ejecutarán teniendo en cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la carpintería de armar. En caso de no disponerse de normas IRAM u otras normas nacionales correspondientes al efecto, la estabilidad de estas construcciones se regirá por lo establecido en el artículo CIRSOC.

La aprobación no exime al Contratista de la total responsabilidad que le incumbe.

Puntales: serán metálicos, removibles, de capacidad portante y altura adecuada.

Desmoldantes: aceites minerales especiales que no manchen ni decoloren el hormigón a aprobar por la Inspección de Obra. Las superficies de los encofrados deben estar totalmente limpias y con el producto desmoldante aplicado según las instrucciones del fabricante.

Para hormigón visto: El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5 cm en columnas, vigas y tabiques, para lo cual se utilizarán separadores plásticos adecuados o "pastillas" de concreto preparadas en obra. Se utilizarán hormigones de una relación agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado.

DOSAJE DEL HORMIGÓN

La dosificación del hormigón se calculará en todos los casos (salvo en el caso del "hormigón pobre") mediante los métodos comprendidos dentro de lo que el Reglamento CIRSOC define como "Determinación racional de las composiciones del hormigón".

El Contratista tendrá la responsabilidad total de producir hormigón de las características y propiedades especificadas en los documentos de proyecto para cada tipo de estructura particular. Antes de iniciar las operaciones de producción del hormigón y ejecución de las estructuras, el Contratista deberá demostrar mediante resultados de ensayos normalizados de resistencia a compresión, realizados hasta la rotura de las probetas, moldeadas, curadas y ensayas de acuerdo con lo establecido en el CIRSOC., que con la dosificación, los materiales y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón colocable en la estructura, de la calidad y uniformidad especificadas. La dosificación de todos los componentes se hará en peso. Deberá cumplirse con la calidad del hormigón y tipo de acero indicado en planos y especificaciones técnicas

Cada tipo o clase de hormigón tendrá composición y calidad uniformes. Las proporciones de sus materiales componentes serán las necesarias para permitir:

- a) Adecuada colocación, compactación y terminación en estado fresco.
- b) Envolver perfectamente las armaduras, asegurando su máxima protección contra la corrosión, y el mantenimiento de sus características con el tiempo.
- c) Obtener las resistencias mecánicas, resistencias al desgaste y demás características correspondientes al tipo de estructura en que será empleado.
- d) Resistir debidamente la acción destructiva del medio ambiente al que la estructura estará expuesta durante su período de vida útil.

ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN

La Inspección de Obra deberá ser informada con anticipación del proceso de elaboración, transporte, dosificación, tiempos máximos de batido previsto, aditivos a utilizar, etc. para poder ejercer el control necesario y aprobar las partidas a utilizar en obra.

Deberá poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la menor segregación posible y, una vez endurecido, tendrá la resistencia y demás características requeridas en la documentación del proyecto y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.

TRANSPORTE

El hormigón será conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de descarga del camión mezclador, hasta el lugar de su colocación definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se emplearán únicamente métodos y procedimientos que eviten la segregación del mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el mantenimiento de la calidad especificada.

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de hormigón del mismo tipo, al lugar de su colocación en los encofrados, no excederá de 20 minutos.

Todo método de transporte o conducción que implique la continua exposición al aire de una vena delgada de hormigón (cintas transportadoras, canaletas, etc.) sólo podrá ser empleado como método auxiliar, para zonas reducidas y aisladas de la estructura. Lo expresado tendrá especial validez en épocas de temperaturas ambientes iguales o mayores de 30°C. En caso necesario, el hormigón será protegido para evitar su secado, o la elevación de su temperatura durante el transporte.

Para realizar el transporte del hormigón por bombeo se requerirá la aprobación previa por la Inspección de Obra, del equipo, dosificación del hormigón, y condiciones de funcionamiento de la bomba para el hormigón de las características y proporciones previstas para ejecutar la estructura.

El hormigón deberá ser colado de acuerdo con el Reglamento CIRSOC-201, teniendo en cuenta los procedimientos de colado con temperaturas bajas y altas.

COLADO DEL HORMIGÓN

Las secciones de acero a utilizar deberán coincidir con las indicadas en los planos de detalle. Las barras se vincularán firmemente entre sí mediante ataduras con alambre cocido. Este, cumplirá la prueba de

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

fisuración, y no deberá resquebrajarse al ser doblado para circundar su propio diámetro. El Contratista puede cambiar la armadura prevista en los planos sin autorización escrita de la Inspección de Obra. Antes de iniciar los trabajos de doblado el Contratista debe verificar, si no existen huecos, pasos de tuberías, etc. que obliguen a prever cambios en la armadura.

La armadura debe ser apoyada sobre caballetes metálicos o sobre separadores de hormigón o plástico en cantidad suficiente para inmovilizarla completamente durante la colocación y el vibrado del hormigón. Estará prohibido transitar sobre las armaduras colocadas en forma definitiva, debiendo circularse sobre pasarelas de servicio colocadas expresamente. No se permitirá la sustitución de empalmes yuxtapuestos por empalmes soldados.

Para aquellos casos en que se realicen uniones soldadas se deberá pedir autorización expresa de la Inspección de Obra, entregando junto con dicha solicitud una memoria descriptiva del método de soldadura a utilizar con características de los aceros involucrados y los resultados de los ensayos que avalan la posibilidad de soldar.

Deberá cumplimentarse la norma AWS D1.4 y solo se utilizará sobre aceros ADN-420.

Se insiste expresamente en que la sola utilización de acero de dureza natural no autoriza al soldado de las barras ya que si esta soldadura se realiza sin respetar un método adecuado trae como consecuencia una fragilización del acero.

Únicamente después de haberse terminado y verificado la colocación de la armadura, puede iniciarse el hormigonado.

Se asegurará que las barras de acero, los insertos, instalaciones, las partes empotradas, etc. no sufran corrimientos durante el llenado.

Se quitará de los encofrados todo el hormigón que hubiera caído accidentalmente sobre ellos y hubiera endurecido o permaneciera aún fresco.

La mezcla se colará por partes continuas, cubriendo toda la sección del elemento estructural, a menos que se indique lo contrario.

Para evitar la interrupción de la colocación del hormigón, una vez iniciado, debe disponerse de equipo auxiliar que este en perfectas condiciones de funcionamiento y que pueda entrar en acción si bien se hayan producido eventuales inconvenientes en el equipo principal. Debe asegurarse la continuación de la operación en condiciones tales que pueda cumplirse con la exigencia de colocar el hormigón siempre sobre hormigón todavía fresco.

La interrupción del colado se hará sólo en los lugares proyectados previamente con la Inspección de Obra. Verter el hormigón lo más cerca de su posición final para no moverlo.

Se procurará una altura de caída del hormigón menor de 1 metro. Se usarán canaletas, tubo de entrada u otro medio para evitar la disgregación. No colar hormigón donde haya agua estancada.

Consolidar y emparejar las losas de hormigón mediante vibrador y lograr una junta de construcción, según lo indicado en planos y Especificaciones.

Inmediatamente de colocado el hormigón en los moldes, se procederá a vibrarlo y acomodarlo manualmente en los lugares de acceso restringido. Los vibradores se utilizarán criteriosamente para no disgregar el hormigón dentro de los encofrados.

No introducir el vibrador en el hormigón que presentara indicios de comienzo del fragüe.

El colado del hormigón podrá realizarse con equipo de bombeo siempre que lo autorice la Inspección de Obra. En caso de utilización de bombas, la composición del hormigón será ajustada de modo tal que, sin variar las características establecidas, permita el transporte por bombeo. El equipo tendrá características y capacidad adecuadas, será operado por personal idóneo y experimentado, y no producirá vibraciones que puedan afectar al hormigón recientemente colocado en obra. Entregará una vena continua de hormigón no segregado y de las características establecidas, en el lugar de descarga de la tubería. Esta tendrá un diámetro interno por lo menos tres veces mayor que el tamaño máximo nominal del agregado grueso contenido en el hormigón.

Las armaduras deberán estar perfectamente limpias de cemento y costras de óxido antes del hormigonado. El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:

- a.- Mezclado del hormigón en planta central y transporte del hormigón a obra en camiones mezcladores o agitadores.
- b.- Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su transporte a obra.
- c.- Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

CURADO DEL HORMIGÓN:

El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el período establecido, el hormigón será protegido contra un secado prematuro, evitándose la pérdida de la humedad interna.

Para ello se lo mantendrá permanentemente humedecido, a una temperatura lo más constante que sea posible, protegiéndolo de las bajas temperaturas y de las acciones mecánicas que pueden perjudicarlo.

Para los hormigones preparados con cemento portland normal y estructuras de secciones donde la mínima dimensión lineal sea de 75 cm o menor, se establece como período mínimo de curado húmedo, el de 7 días, contados a partir del momento de colocación del hormigón. Durante dicho período la temperatura del aire en contacto con el hormigón será igual o mayor de 10°C. En caso de emplearse cemento de alta resistencia inicial, o un acelerador efectivo de resistencia previamente autorizado y de efectos equivalentes, el mencionado período de curado se reducirá a 4 días.

Para las estructuras o partes de ellas que van a estar en contacto con un medio agresivo, los períodos de curado establecidos más arriba serán de 10 y 7 días, respectivamente.

Durante el período de curado establecido, los encofrados no impermeables que permanezcan colocados, se mantendrán continuamente humedecidos. Si la estructura es desencofrada antes de finalizar el período de curado establecido, inmediatamente después de desencofrar se aplicará el método de curado adoptado. Las superficies de hormigón que no estén en contacto directo con las superficies internas del encofrado, se mantendrán constantemente humedecidas.

El curado podrá realizarse por humedecimiento, por aplicación superficial de compuestos líquidos para curado del hormigón, o a vapor, conforme a las decisiones de la Inspección de Obra y al Reglamento CIRCOC. Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigón se emplee calor, el hormigón se mantendrá permanentemente humedecido. La máxima temperatura de curado no excederá de 70°C. El equipo, elementos, instalación y procedimiento a emplear deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra previamente a su empleo.

Si los métodos de protección y curado empleados no permiten obtener hormigones de la calidad especificada, el Contratista deberá reemplazarlos en forma inmediata por otros que resulten satisfactorios siempre con la conformidad de la Inspección de Obra.

DESENCOFRADO

No retirar el encofrado hasta que el hormigón haya alcanzado suficiente resistencia. Los costados de vigas y columnas podrán quitarse si lo aprueba la Inspección de Obra, después de las 24 horas del llenado de los moldes si la resistencia a compresión del hormigón es igual o mayor a 90 kg/cm².

Se debe desencofrar debajo de pisos, rampas, escalones, y lugares similares, a través de aberturas provisorias de manera que no quede material putrescible en ellos.

Cualquier reparación que sea necesario efectuar a la estructura una vez desencofrada, debe realizarse una vez que se haya mostrado la zona dañada a la Inspección de Obra y sea aprobado por esta el plan de reparación propuesto por el Contratista.

El Contratista deberá proteger adecuadamente el hormigón ya ejecutado contra chorreaduras, salpicaduras, manchas y lesiones. Todos los hierros de espera o de cualquier otra función que queden mucho tiempo sin recubrimiento deben pintarse con lechada de cemento a fin de evitar su oxidación.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados de manera que sean de fácil extracción, operación está que el Contratista ejecutara simultáneamente con el desencofrado.

En aquellos casos en que lo exijan las necesidades del Proyecto y así se indique en planos, los herrajes e insertos metálicos serán tratados con un recubrimiento de protección contra la corrosión.

TERMINACIÓN SUPERFICIAL Y REPARACIÓN DE DEFECTOS

Completar la terminación normal dentro de las 24 horas después de remover los encofrados. Aplicar un compuesto reparador reconocido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante como una alternativa al mortero especificado a continuación, con la autorización de la Inspección de Obra. Inmediatamente de removidos los encofrados, dejar las superficies libres de rebabas y formas irregulares. Limpiar cuidadosamente y saturar con agua cavidades, bordes rotos y otros defectos.

Luego de haber saturado por lo menos durante 3 horas, reparar y fratazar cuidadosamente los defectos

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

con mortero de cemento y arena fina mezclado en la misma proporción que la del hormigón aplicado.
No usar mortero de más de una hora de preparado.
Curar los parches por 72 hs como mínimo, salvo que a la superficie deba darse un acabado liso.

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN POR INTERRUPCIÓN

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos en los planos, o cuando sucede una interrupción accidental e inevitable, una vez que el hormigón endurece y adquiere rigidez, se origina una superficie o junta de construcción, también llamada de trabajo. Entre juntas de construcción, el hormigonado de las estructuras debe realizarse en forma continua.
Las juntas de construcción no previstas en los planos, en principio se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos perjudiquen a la resistencia, estabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura.
En los planos de proyecto se indicará si es necesario la utilización de algún ligante, o la colocación de algún material entre los hormigones de las dos etapas, de manera de cubrir y darle solución adicional a las juntas de trabajo.

HORMIGÓN VISTO

Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de color.

La ejecución de los encofrados, cuando corresponda, deberá responder al diseño indicado en los planos contractuales, o en los planos ejecutivos aprobados por la Inspección de Obra.

En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de la Inspección de Obra los planos de encofrado con el diseño de juntas de hormigonado, disposición de tablas, buñas, goterones, distribución de paneles, material y forma de ejecución de los separadores, etc., en escala adecuada para su verificación y aprobación previo a su ejecución.

La textura superficial quedará determinada por el tipo de material que se emplee en el encofrado, pero cuidando la correcta ejecución ya que no se admitirán retoques posteriores por quedar armaduras a la vista, oquedades, nidos, etc.

De emplearse encofrados de madera, las piezas a emplear no contendrán suciedades o resinas que puedan manchar la superficie del hormigón y se deberán saturar con agua antes de la colada.

Según el acabado que se pretenda lograr, las tablas o paneles deberán colocarse entre sí a tope, machihembrados o separados por buñas. Las tablas o tableros salvo especificación en contrario se colocarán con pequeñas separaciones de manera tal que se facilite el escurrimiento del agua excedente sin "lavar" los agregados.

Según la textura a obtener, se utilizarán paneles fenólicos o tablas cepilladas sin daños ni rajaduras. No deberán quedar rebabas ni resaltes, admitiéndose sólo diferencias que no superen los dos milímetros.

Cuando se empleen tablas, siempre serán cepilladas en caras y cantos. El ancho de las mismas podrá ser "constante" o "variado y alternado", según se especifique en la documentación. Cuando la medida de "cara vista" de los elementos a encofrar no sea múltiplo, se ajustará a la medida con las dos tablas extremas o con la central, según convenga a la mejor estética, a juicio de la Inspección de Obra.

El largo de tablas será de una pieza y de ser necesario un agregado, la Inspección de Obra determinará a qué medidas se realizarán los empalmes. Para grandes superficies se preferirá el trabado a lo largo.

Cuando se empleen encofrados fenólicos, las placas serán nuevas o con poco uso, pero siempre libres de suciedades, rajaduras u otras imperfecciones superficiales. La disposición de las placas o paneles deberá ser diseñada previamente y aprobada por la Inspección de Obra.

En cielorrasos a la vista se dispondrán en forma simétrica respecto a los ejes centrales de la losa o del local. Si no se estableciera en la documentación, los espacios laterales de ajuste podrán ser realizados con tableros o tablas, quedando la decisión a juicio de la Inspección de Obra. En losas de escaleras se cuidará el encuentro entre caras de losas horizontales e inclinadas para obtener un limpio encuentro, rebajando a tal fin los bordes de las placas o extremos de tablas. En las demás estructuras se seguirá lo establecido en los planos o diseños previos aprobados.

Cuando sean previstas buñas separando etapas de hormigonado o formando los paños, estas tendrán las dimensiones que indiquen los planos o pliegos. De no establecerse, serán de sección ligeramente trapezoidal para facilitar su desencofrado, partiendo de un listón cepillado de 15x15 mm.

En las aristas se emplearán chanfles cepillados con catetos de 15 ó 20 mm.

Para la ejecución de estos elementos se empleará pino Paraná u otra madera libre de nudos y de fácil

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

maquinado en su elaboración, la que se deberá realizar en taller.

La colocación de buñas y chanfles deberá quedar perfectamente alineada y ajustada al encofrado para evitar rebabas. El clavado deberá asegurar su inmovilidad. Se evitarán los empalmes y en caso de ser inevitables, se unirán ajustadamente para simular su continuidad.

El remate superior de aristas de vigas, tabiques, parapetos, etc, se hará con chanfles clavados al encofrado, para así limitar el perfecto llenado a nivel. Las caras superiores se acabarán fratasadas.

En todos los casos de encofrados para hormigones vistos, los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillado, cuidando muy especialmente no marcar las maderas con martillados.

No se admitirá para hormigones a la vista, ningún sistema de atado con "pelos". Sólo se usarán separadores para mantener en su posición los encofrados y siguiendo una disposición o dibujo alineado, nivelado y/o exactamente aplomado.

Los separadores preferentemente consistirán en un cilindro de hormigón de aproximadamente 50 mm de diámetro, ahuecado en su eje para alojar un perno roscado, con arandelas extremas de goma y tuercas con arandelas para ajuste al encofrado.

Luego del desencofrado se retirará el perno, macizando con concreto el hueco del separador alojado en la masa de hormigón.

Otro tipo de separador que el Contratista proponga, deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obra.

En caso de autorizarse otros materiales para encofrados, como ser paneles metálicos o plásticos, se observarán criterios similares a los enunciados en los párrafos precedentes para obtener acabados satisfactorios.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

El objeto de la realización de estos ensayos a medida que se desarrolla el proceso constructivo de las estructuras, es verificar si el hormigón empleado para ejecutarlas reúne las características y propiedades especificadas que definen su calidad, y si las mismas son obtenidas durante las operaciones de obra.

Las tomas de muestras del hormigón fresco se realizarán preferentemente en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados, en la forma y condiciones que establece IRAM 1 541 y el Reglamento CIRSOC. La fijación del número total de muestras a extraer para la realización de los ensayos de aceptación es a criterio de la Inspección de Obra.

Ensayos mínimos de aceptación del hormigón:

Sobre el hormigón fresco:

- a) Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1 536).
- b) Contenido de aire hormigón fresco de densidad normal (si corresponde) (IRAM 1 602 ó 1 562).
- c) Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados.
- d) Para los ensayos de compresión, se establece que cada 3 (tres) pastones preparados en obra se moldearán 3 (tres) probetas a este fin. En todos aquellos casos en que el hormigón no posea la consistencia proyectada la Inspección de Obra podrá ordenar que el Contratista deseche el pastón objetado y/o lo retire de la estructura en caso que ya lo hubiera colocado.

Sobre el hormigón endurecido:

- a) Resistencia potencial de rotura a compresión del hormigón endurecido: La resistencia del hormigón se determinará mediante ensayos de probetas cilíndricas normales de 15,0 cm de diámetro y 30,0 cm de altura, moldeadas y curadas de acuerdo con lo que establece la Norma IRAM 1 524, para condiciones de temperatura y humedad constantes, y ensayadas a compresión hasta la rotura, según lo establecido por la Norma IRAM 1 546. Cada muestra de hormigón, excepto que se especifique explícitamente lo contrario, se extraerá de un pastón distinto elegido al azar, o de acuerdo con un plan de muestreo elaborado previamente a la iniciación de las operaciones de hormigonado. Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento pórtland normal, dos de las probetas se ensayarán a la edad de 28 días o edad establecida para obtener la resistencia característica especificada. La probeta restante se ensayará a la edad de 7 días o edad menor a la que se desee tener información

anticipada sobre el desarrollo de la resistencia del hormigón, a título de información previa. Si el hormigón contiene cemento de alta resistencia inicial, las edades indicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 días, respectivamente, o las que establezcan los planos o la Inspección de Obra.

Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se considerará como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 días u otra especificada.

- b) En casos especiales y cuando la Inspección de Obra lo considere necesario, podrá disponer la extracción de testigos del hormigón endurecido de la estructura, con el fin de realizar ensayos que

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

permitan apreciar la calidad del mismo. Las extracciones de testigos sólo podrán realizarse cuando la operación no afecte a la capacidad de resistencia ni a la estabilidad de la estructura.

c) Para todos aquellos casos en los que se obtenga como resultado de los ensayos de probetas una resistencia característica inferior a la especificada, la Inspección de Obra decidirá a su solo juicio, cuál será el camino a seguir, pudiendo llegar a ordenar la reparación, o la demolición y posterior reposición de las estructuras cuestionadas.

PARTICULARIDADES DE LA OBRA

La obra de Hormigón Armado está conformada por una serie de plataformas escalonadas, las que conforme a sus dimensiones se dividen en escaleras y gradas de diferente dimensión, losas de transición y enlace entre las mismas, denominadas descansos, constituyendo en su conjunto una superestructura de cobertura total del área comprendida entre el pie de identificación con el lecho del Río de la Plata en su extremo inferior y el recinto de contención de arena ubicado en el extremo opuesto o superior.

La composición de esta superestructura combina elementos ejecutados “in Situ” u elementos prefabricados (escaleras y gradas simples) Las escaleras y gradas disponen de trayectorias curvas en planta de distintos radios y centros acompañando la curvatura que dispone la

“bahía” teniendo el mayor ancho de cobertura en la zona central y reduciéndose a unos pocos metros en los extremos de la obra situados al Norte y al Sur del tramo central.

La superestructura estará sustentada en una infraestructura constituida por vigas de H°A° a ejecutar “In Situ”, las que se sustentarán a su vez en Micropilotes cuya longitud activa se localizará en los suelos competentes localizados bajo la cota -4.00m

Este sistema estructural se ha escogido debido a que son esperables asientos del terreno inferior y del aporte de suelo que se efectúe sobre el mismo debido a un pronosticado proceso de consolidación.

Fuera de la zona de descenso gradado hacia el lecho, el cierre del área rellena se vuelve abrupto (acompañando una rampa de margen) disponiéndose en ese caso de un muro de contención el cual se fijará mediante anclajes y placas de empuje al mismo aporte de suelo.

Por último, en todo el pie de la obra (identificación con el lecho) dispondrá de un dentellón de hormigón simple ejecutado en trinchera que ejerce la doble función de soporte de las acciones horizontales que pudieran eventualmente generarse por el talud tendido de la obra y de cierre hidráulico para reducir las subpresiones bajo la misma

Se describen las particularidades del proyecto

- Elementos Ejecutados In Situ (Gradas Dobles, Descansos, Plataforma, Vigas, Muros de Contención, Dentellón)
- Elementos Prefabricados (Escalones, Gradas Simples)
- Micropilotes
- Elementos Misceláneos

ELEMENTOS EJECUTADOS IN SITU

Los nolos y/o recesos a dejar en el hormigón ejecutado In Situ para permitir la instalación de elementos de conexión con los prefabricados se resolverán mediante elementos fácilmente removibles posteriormente (P.Ej. poliestireno expandido de alta densidad). Serán replanteados mediante plantillas que aseguren su posición y serán fijados a las armaduras de modo de engurrar su no movilidad durante el proceso de hormigonado.

ELEMENTOS PREFABRICADOS

Todas las piezas deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. Al mismo tiempo, durante la totalidad del tiempo que se encuentren copiadas las piezas, el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras, fieltros adecuados o los que la Inspección de Obra indique y apruebe.

En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de elevación y accesos, que la Inspección de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepción definitiva de las obras, deberá considerarse una especial protección con nylon, poliestireno expandido y/o placas fenólicas, según apruebe la Inspección de Obra. No se aceptará pretender proteger piezas con cartón corrugado u otros materiales que no cumplen con las características para cumplir con el fin que se las requiere.

Se desecharán todas las piezas y elementos que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por
PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reemplazo.

Materiales

Vale lo prescripto para Hormigón In Situ, con excepción que el agregado grueso deberá tener un tamaño máximo de ½"

Moldes

Serán ejecutados en chapa de acero con elementos de rigidización externos de modo de no afectar las caras expuestas del producto terminado.

Los elementos incorporados para su vinculación con la infraestructura estarán ubicados con precisión compatible con el proceso de su montaje.

Los insertos que sean previstos para el izado, transporte y manipuleo de los prefabricados no podrán ubicarse en las caras que queden vistas en la obra terminada.

Se podrán ejecutar moldes que agrupen más de un elemento (P.Ej. en el caso de escaleras que agrupen 2 o más escalones) siempre previa aprobación por parte de la Inspección y en tanto esté garantizada la suficiencia de los medios de manipuleo y transporte.

Resistencia

El hormigón para prefabricados deberá ser como mínimo de resistencia H35

Curado

El curado de los elementos prefabricados preferentemente será realizado en "carpas de vapor", con instalaciones previamente aprobadas por la Inspección

Rechazo de Elementos Defectuosos

Los elementos que presenten defectos visibles en su terminación, no será admitido repararlos. Serán rechazados y deberán ser reemplazados

Manipuleo, Transporte, Colocación

Vale lo especificado para hormigón "in Situ" con el siguiente agregado:

Los vínculos a la infraestructura se materializarán mediante insertos metálicos empotrados en los nolos dejados a tal fin mediante morteros de base epóxica

Controles de Calidad

Vale lo especificado para Hormigón In Situ

MICROPILOTES

El Contratista determinará el diámetro y armado que requerirán para asegurar una resistencia admisible ($FS = 3$) de 500 kN por unidad, tanto en tracción como en compresión, considerando exclusivamente carga de fuste.

Estructuralmente el Micropilote deberá superar la carga de 500kN considerando $FS=4$ para la lechada y $FS= 2.5$ para el acero

ELEMENTOS MISCELÁNEOS (de corresponder)

Tapas de los servicios públicos y otros

Todas las tapas de los servicios públicos Edesur/Edenor, AYSA, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado.

Cordón vereda

En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.

Consideraciones especiales en escaleras

Para cumplir con el Art. "Escaleras principales – Sus características", se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y último peldaño de cada tramo, en color contrastante, el cual deberá obtenerse por enlozado en taller o por tratamiento con pintura en polvo termo-convertible y en ningún caso con pinturas deteriorables o pegado de bandas.

Solado de prevención

Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación licitatoria y conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, se instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las exigencias del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo cual se dejará previsto el alojamiento adecuado.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Rampas

El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la Ley 962, modificatoria del Art. "Rampas" del Código de la Edificación.

Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá contemplarlos en la confección del Proyecto Ejecutivo. Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se emplearán preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm, con ranuras dispuestas en diagonal a 45°, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 cm. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, el corte se realizará de modo exacto y a máquina exclusivamente.

Juntas de dilatación

En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o daño alguno, a causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán ejecutarse juntas de dilatación, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así también se ejecutarán en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o solicitados por la Inspección de Obra. Las juntas de dilatación no deberán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 metros en exteriores. En solados interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local, bajo los zócalos.

Deberán limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en la junta, un respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho: alto); se aplicará un imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de asegurar el mordiente; se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la junta y se procederá a aplicar un sellador poliuretánico del color que se especifique en planos o planillas. En caso de no especificarse un color, quedará a criterio de la Inspección de Obra, intentando ser lo más similar posible al solado que lo rodea. El sellador se alisará empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por adherencia del material.

Bases de hormigón: Serán construidas bases puntuales de hormigón para el sostenimiento del equipamiento, columnas y barandas, dimensionamiento de acuerdo al cálculo del proyecto estructural de la Empresa Contratista.

Losa de hormigón H35: Comprende la construcción de una losa hormigón en los espesores indicados en planos o del espesor de acuerdo al cálculo estructural de la contratista, con una resistencia a compresión mínima de 300 kg/cm² (H 35) a los 28 días de edad, incluye la armadura correspondiente malla Q188 o superior, según determine el cálculo correspondiente. Ubicada en el tercio superior.

Esta losa estará sobre una sub base de suelo cemento.

El tipo de hormigón y dimensionamiento de los hierros deberán surgir y ser verificados por el cálculo estructural definitivo que realice la Empresa Contratista.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el formulario 7. ÍTEM 5.1 a ÍTEM 5.17.4

6. HIDRÁULICA

6.0 GENERALIDADES

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra se considerará además del anexo correspondiente.

El alcance de los trabajos encomendados al Contratista para el lote se compone de las siguientes actividades, pero no se limita a las mismas:

Comunicaciones a la comunidad, en los casos que fuese necesario, a juicio de la Inspección de Obra.
Ejecución de los conductos, cámaras y sumideros conforme a los planos y especificaciones aprobadas por el Inspección de obra.

Pruebas funcionales donde fuere aplicable.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Criterios de diseño

Para el proyecto deberá verificarse la ubicación de las instalaciones existentes y respetar las distancias mínimas a las mismas para que la obra no produzca deformaciones del terreno que las afecten.

Dado el caso que sea necesario modificar la sección transversal del conducto respecto al diseño básico de licitación, el Contratista deberá demostrar que cada sección modificada sea hidráulicamente equivalente o de mayor capacidad que la original, sin que ello origine costo adicional alguno.

Hipótesis de cálculo estructural para proyecto ejecutivo de hidráulica

Las características dimensionales de estas estructuras responden a requerimientos hidráulicos y estructurales. El diseño de las estructuras enterradas se definirá sobre las bases de dos conceptos:

- Estabilidad global
- Comportamiento resistente y de servicio

En relación a la estabilidad global, se evaluará la posibilidad de flotación. Con esta finalidad, a partir de las dimensiones generales de cada estructura, su nivel de fundación, sus niveles hidráulicos de operación, nivel exterior de la capa freática, sobrecargas de servicio, tipo de aporte de suelo de zanja, etc., se efectuará el cálculo de la resultante total, en función de los espesores elegidos. Se calcularán los volúmenes, pesos propios, pesos de agua contenida y valor total de la subpresión.

También se evaluarán los estados combinatorios determinantes del cálculo en su combinación apropiada, sobre la base de las siguientes hipótesis:

- H1: Para evaluar tensiones máximas en el suelo: Peso propio + Peso de suelo gravante + Conducto lleno de agua - Peso de suelo reemplazado por el conducto
esta hipótesis considera en forma particular lo que se expresa a continuación:
 - Para los conductos cuya cota de invertido sea mayor que el nivel normal del Río la superposición de sobrecarga y conducto lleno es un caso extraordinario y de corta duración y por lo tanto la tensión admisible de suelo con la que se ha verificado no será reducida por criterios de control de asentamientos (resistencia de suelo con mínimo coeficiente de seguridad). En este caso, no se considerará el efecto de la subpresión.
 - Para los conductos cuya cota de intradós sea inferior al nivel normal del Río la superposición de sobrecarga y conducto lleno es un caso normal y por lo tanto será tomado en cuenta en el cálculo la influencia de asentamientos ya sea adoptando una resistencia de suelo minorada (coeficiente de seguridad máximo) o realizando un análisis de consolidación.
- H2: Para evaluar tensiones normales en el suelo: Peso propio + Peso de suelo gravante + Peso del conducto lleno de agua - Peso de suelo reemplazado por el conducto
Esta hipótesis corresponde a los conductos cuya cota de invertido sea mayor que el nivel normal del Río y por lo tanto el conducto vacío es la condición normal, razón por la cual será necesario tomar en cuenta el aspecto de las deformaciones mediante algunos de los criterios expresados en la hipótesis anterior punto b). En este caso, no se considerará el efecto de la subpresión.
- H3: Para verificar la seguridad a la flotación: Peso propio + Peso de suelo gravante
Se considera para esta hipótesis la posición de la napa freática en el nivel máximo, verificando que la relación cargas/subpresión sea mayor que 1,5.
- H4: Para el dimensionamiento de los elementos de hormigón: Peso propio + Peso del suelo gravante + Sobrecargas y accidentales (considerando lo determinado por DVN) + Efecto de agua freática

El espesor de las paredes y fondo de las estructuras, será la variable para optimizar una adecuada relación entre la dimensión requerida por cálculo resistente y el peso de las mismas que resulta necesario según las hipótesis 1, 2 y 3.

Se exigirá la armadura que se propone: doblemente simétricas, es decir ortogonales y en ambas caras y con una separación mínima entre barras de 15 cm; éstas aseguran tanto la capacidad portante como la de servicio. Deberán presentarse las verificaciones estructurales y los planos de armaduras según las hipótesis planteadas.

CONEXIÓN DE DESAGÜES

El Contratista deberá realizar las conexiones de los conductos de desagüe y nexos existentes, a los conductos proyectados que se encuentren indicados en los planos de la presente licitación.

Asimismo, deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación planialtimétrica de dichos conductos, y presentar a la Inspección de Obra, el proyecto de las conexiones respectivas, si este lo cree

necesario.

Los caños de empalme existentes de sumideros que interfieran la traza de las obras proyectadas y sean afectados por las mismas serán restaurados conectándolos a las nuevas obras o a las existentes según corresponda.

El Contratista deberá cortar los nexos afectados y reemplazar la cañería retirada por cañería nueva que se conecte al conducto proyectado. Los nuevos nexos deberán respetar las especificaciones técnicas descritas en la especificación correspondiente.

Las acometidas de los conductos requerirán la demolición de la pared del entubado existente y la realización de un refuerzo estructural. La sección a demoler y el tipo de refuerzo dependerá de las dimensiones del conducto, el Contratista deberá presentar los cálculos estructurales de acuerdo a CIRSOC - 201 2005 que deberán ser aprobados por el Inspección de Obra.

6.1 CÁMARA DE INSPECCIÓN

Se construirán de hormigón simple de 0.15 m de espesor, sobre base de hormigón pobre de 0.25 m de espesor, -No se permite el empleo de elementos premoldeados de hormigón-. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado "al cucharín" y llana metálica. En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminarán con revoque como el ya descrito. La contratapa interior será de hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de hierro de 10 mm de diámetro. La tapa superior se especifica por separado. Serán de 0.60x0.60 de lado hasta 1.20m de profundidad, las mayores serán de 1.00x0.60m.

Las cámaras de mayor profundidad que 1.50m tendrán escalerilla de acceso de hierro redondo Ø16 cada 0.30m empotrados en la masa del hormigón.

El Contratista podrá presentar variantes en relación a la ejecución, métodos constructivos y materiales, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. Esta aprobación no implicará el reconocimiento de adicional alguno.

Todo elemento metálico que deba empotrarse se limpiará escrupulosamente para luego ser pintado con esmalte asfáltico de secado rápido.

6.2 BOCA DE REGISTRO

Se construirán de acuerdo a normas de OSN y detalles, permitiéndose la ejecución con caños de 1.20m de diámetro. Marcos y tapas serán de hormigón armado tipo OSBA o de hierro fundido para alojar solado. Las bocas de registro de mayor profundidad que 1.50m tendrán escalerilla de acceso de hierro redondo Ø16 macizo y galvanizado por inmersión, con peldaños cada 0.30/0.35m empotrados en la masa del hormigón.

6.3 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 200MM

Los conductos de pead deberán ser calculados en sus longitudes y diámetros, así como se deberá ver la ubicación de las cámaras para su apropiado funcionamiento, partiendo de un estudio y calculo hidráulico a cargo de la empresa contratista.

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser instalados. Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a costa del Contratista.

CAÑO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

Estas tuberías serán de Polietileno de Alta Densidad, conformada con anillos o espiral hueco ("Open Profile"), a modo de costillas, dispuestos en forma de helicoide a lo largo de su eje longitudinal.

La fabricación del tubo deberá realizarse por extrusión y post formado sobre mandril, a temperatura controlada y en un solo paso de conformación, resultando en un producto final monolítico, con superficie interior lisa co-extruida en color claro y extremos espiga-enchufe preparados para unión por electrofusión incorporada.

Datos garantizados, deberá verificar:

- Clase.
- Presión de trabajo equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la cañería y no menor de dos (2) m.c.a. (desborde por boca de registro).
- Deflexión.
- Cargas combinadas (estáticas y dinámicas).

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

- Pandeo o inestabilidad del equilibrio.

El valor de la deflexión máxima a largo plazo no deberá superar el 5% para uniones por aro de goma y el 7,5% para el caso de uniones por electrofusión o el valor indicado por el fabricante si es menor. La deflexión inicial no deberá superar el 3%.

Se utilizará como material constitutivo de los tubos, resinas de Polietileno de Alta Densidad (PE 80) según clasificación de la Norma IRAM 13.486 “Tubos y accesorios de Polietileno de alta densidad para desagües cloacales” u otra Norma Nacional existente en la actualidad, en caso de ser más exigente, en referencia a tuberías de material termoplástico para su aplicación en obras de desagües cloacales y pluviales. En la certificación de partida se controlará el tipo de resina utilizada, que responderá a los comprobantes de ensayos de calidad de la resina realizados por el fabricante.

La fabricación de las tuberías se realizará en conformidad con la Norma IRAM 13.414:2012 “Tubos Plásticos de Pared Estructural y Superficie Interna Lisa Para Redes de Desagües Pluviales y Cloacales Enterrados Sin Presión Interna”, la cual además establece las tolerancias en cuanto a las dimensiones de cada producto (con respecto a las dimensiones establecidas en el cálculo).

Para el Control de Calidad de las tuberías en planta, serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13.414:2012.

Las dimensiones y espesores del perfil de las paredes de las tuberías serán determinados en función del cálculo estructural de las mismas, para conducciones sin presión interna, de acuerdo al Manual AWWA M55 (“PE Pipe – Design and Installation”).

La rigidez de diseño de los tubos se calculará en función de las condiciones de servicio a que estén sometidos y de las características de fabricación del material, sobre la base del concepto de “Rigidez Anular” ó “Ring Stiffness” (RS), de acuerdo a las especificaciones de la Norma IRAM 13.414. La rigidez anular de la tubería deberá ser determinada, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las verificaciones estructurales especificadas por el Manual AWWA M55. Las juntas de los tubos deberán ser del tipo espiga-enchufe. El enchufe, además, deberá estar preparado para realizar una unión por electrofusión, para lo que tendrá adosada, en su parte interna, una espira metálica con dos bornes salientes listos para conectarse al equipo de electrofusión correspondiente. También podrán utilizarse uniones con doble aro de goma del tipo doble labio, insertados en la espiga del tubo.

Todos los tubos serán marcados en la manera que lo especifica la Norma IRAM 13.414:2012. Además, cada tubo contendrá un código de barras (especial para cada uno) que permita seguir la trazabilidad del producto, desde la elaboración de la materia prima hasta la unión por electrofusión del producto final instalado en zanja.

Las piezas especiales y/o accesorios a utilizar en conjunto con estas tuberías se fabricarán mediante la soldadura por extrusión de segmentos de tubos en conformidad con la misma norma de fabricación de los mismos.

La Rigidez Anular de estas Piezas Especiales y Accesorios deberá ser, como mínimo, igual a la Rigidez Anular de las tuberías a las que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo.

La instalación de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los lineamientos de la Norma Norma ASTM D-2321 “Deflection-plastics underground installation of thermo-plastic pipe (for sewers / other gravity flow applications)”

El Contratista será el único responsable del adecuado almacenaje de los caños y accesorios. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo.

Si los tubos fueren apilados se deberán separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los extremos. La altura máxima para apilar tubos será de dos metros. Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberán utilizar sogas de nylon o fajas teladas. No se permitirá el uso de eslingas metálicas. El Contratista será el único responsable del adecuado ensamblado de las cañerías. Deberá alinear tanto vertical como horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o aparejos de palanca; no se permitirá realizar dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares.

Para el Control de Calidad de las tuberías en planta, serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13.414:2012.

COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS

Para las cañerías enterradas, posteriormente a los trabajos de movimiento de suelos, se excavarán las zanjas para la colocación de las cañerías en su nivel definitivo, las cañerías se presentarán y calzarán

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

sobre pilares de mampostería para ajustar su nivel, y posteriormente se rellenarán las zanjas con mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el barro-cemento cubrirá 0.30m el lomo de los caños, posteriormente se rellenarán las zanjas en forma minuciosa y por capas, reconstruyendo las características de compactación original, previas a la excavación.

Cualquier trabajo de tendido de cañerías enterradas se realizará luego de finalizados los trabajos de movimiento de suelos destinados a nivelaciones, compactaciones, pavimentos, etc. con el objeto de proteger las instalaciones del paso de maquinarias y equipo pesado.

Las cañerías de cualquier material que crucen bajo pavimentos lo harán por caño camisa de PVC. Cañerías de distribución por contrapisos se cubrirán con mortero de cemento como protección.

Los caños con poca tapada serán protegidos mecánicamente con hormigón colado sobre los mismos cubriéndolos y rellenando el volumen circundante en forma total y minuciosa.

No se permite el empleo de cañerías plásticas de cualquier tipo a la intemperie, por lo que serán reemplazadas por las metálicas que correspondan.

IDENTIFICACIÓN

La totalidad de las cañerías enterradas llevarán en su parte superior y a más de 0.40 m por encima de las mismas, mallas de localización y advertencia de rápida visualización.

6.4 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 500MM

Se especifica lo mismo que para el ítem 6.3 adecuado al diámetro de la planilla de Cotización F7

6.5 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 700MM

Se especifica lo mismo que para el ítem 6.3 adecuado al diámetro de la planilla de Cotización F7

6.6 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 800MM

Se especifica lo mismo que para el ítem 6.3 adecuado al diámetro de la planilla de Cotización F7

6.7 CONDUCTO PLUVIAL PEAD DN 900MM

Se especifica lo mismo que para el ítem 6.3 adecuado al diámetro de la planilla de Cotización F7

6.8 REJILLA PLUVIAL LINEAL

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejillas serán de 0.20 m de lado. La rejilla será tipo Indupag Artiplag o similar.

El nivel de las rejillas será siempre coordinado con el colocador del piso respectivo para determinar las pendientes correspondientes al mismo.

Marco y rejilla serán galvanizados por inmersión. Se presentarán detalles constructivos a la Inspección de Obra.

6.9 PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE GEODREN VIAL

Según planos generales y de detalle, como parte del sistema drenante hidráulico, se colocarán caños cribados para la absorción de las aguas pluviales.

La profundidad de colocación, la pendiente, el tipo de perforación del caño y el diámetro del mismo, deberán verificarse de acuerdo a los estudios hidráulicos del proyecto ejecutivo de la Empresa Constructora y bajo la aprobación de la Inspección de Obra.

Dicho caño llevará, según detalle de planos, un manto drenante conformado por piedra partida y una membrana geotextil de drenaje. Junto con el caño y la piedra partida deberán cumplir la función de captación, conducción y evacuación de fluidos. El geotextil cumplirá la función de filtración dentro del sistema.

Deberán seguirse las indicaciones del fabricante y de la asesoría hidráulica.

6.10 SECTOR GRADAS –REJILLA DE HORMIGÓN PREMOLDEADO VERTICAL 23 X 40

De acuerdo al plano DE.05, las mismas serán antivandálicas y de provisión de premoldeados en plaza.

6.11 SECTOR GRADAS CÁMARAS PREMOLDEADAS

Se construirán cámaras, simil ítem 6.1 admitiendo de fabricación premoldeada de 50cm x 50 cm x 30 cm de acuerdo al plano DE.05

6.12 SECTOR GRADAS CÁMARAS de 1,00 X 1,00

Se construirán cámaras, simil ítem 6.1 de 100cm x 100 cm de profundidad según ingeniería , provisión de tapa de 90 cm x 90 cm antivandálica y con filtro superior a nivel inferior de arena, de acuerdo al plano DE.05

7. CONTRAPISOS Y CARPETAS

7.0 GENERALIDADES

NORMAS DE EJECUCIÓN

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas.

El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto, la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.

Terminaciones

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas, según corresponda.

Juntas de dilatación

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra.

La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m² bajo solados, salvo indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso.

Los Desniveles

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente.

7.1 CONTRAPISOS

7.1.1 PLAZA - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL

En los lugares indicados, según planos de detalles, se ejecutarán todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión de contrapisos de hormigón H21, de 12 cm de espesor, armado con malla Q 188, según se indica en planos generales y de detalle, sobre una sub base de suelo cemento de espesor 15 cm-Deberán ser verificadas sus dimensiones y malla por el cálculo estructural definitivo de la Empresa Contratista.

Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón de cascote de espesor promedio 0.12 m, y se utilizará Hormigón con cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo

Se materializará la pendiente hacia la canaleta/cuneta de desagüe del 2% o lo que se verifique para su correcto escurrimiento.

Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

7.2 CARPETAS

Sobre el contrapiso especificado en el ítem 7.1, Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedente, especialmente 7.0 del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

7.2.1 PLAZA - CARPETA DE NIVELACIÓN

Sobre el contrapiso especificado en el ítem 7.1, se ejecutará la carpeta correspondiente dando cumplimiento a lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedente, especialmente 7.0 del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

8. PISOS Y PAVIMENTOS

8.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentan superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale la Inspección de Obra. Se obliga realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

8.1 DECK DE MADERA CAMINO A

8.1.1 DECK DE MADERA

Se deberá proveer e instalar un deck según detalle **PLANO EP-09**.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados.

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último elemento pentóxido de arsénico inorgánico.

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg por m³ de madera. En las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m³ de madera.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservación de las maderas.

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30 años.

8.1.2 BASE DE HORMIGÓN

Serán construidas bases puntuales de hormigón para el sostenimiento del equipamiento, columnas y barandas, dimensionamiento de acuerdo al cálculo del proyecto estructural de la Empresa Contratista. Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

8.1.3 ESTACA METÁLICA

Se deberá considerar en la ejecución del Deck de madera, un elemento que oficiará de estabilizador entre el mencionado Deck y la arena. Queda a consideración de la Contratista el método a adoptar

8.2 DECK DE MADERA CAMINO D

Remitirse a plano y F7

8.2.1 DECK DE MADERA

Remitirse a plano y F7

8.2.2 BASE DE HORMIGON

Remitirse a plano y F7

8.2.3 ESTACA METALICA

Remitirse a plano y F7

8.3 S05 - PASARELA - HORMIGÓN GRIS NATURAL LLANEADO

Sobre el hormigón ejecutado en la Tarea 5.5, estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m². Luego se pasará la llana hasta obtener una textura lisa sobre la superficie del hormigón. Paños no mayores a 4 m², con junta de dilatación cada 16 m². Llevará malla Q188 Ø6 c/ 0,15 m o la que la Contratista determine de acuerdo a su cálculo estructural. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, con consumo mínimo de 5 m² por litro.

El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin productos especiales.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

8.4 PLAZA

8.4.1 S09 PLAZA - CIRCULACIÓN NIVEL + 4.50 - H35 APTO CIRCULACION

VEHICULAR

Será realizado en pavimento de hormigón H35, debiendo nivelar y compactar el terreno natural para luego constituir las bases y sub bases, de suelo cemento y suelo seleccionado compactada en dos capas, respectivamente, siempre de acuerdo a las cotas del proyecto. Todo verificado por los cálculos del proyecto estructural de la Contratista, aprobado por la Inspección de Obra.

La superficie de circulación se encuentra a nivel +4,50. El hormigón a utilizar será calidad H35 apto para circulación vehicular ya que será la entrada de ambulancias en caso de emergencias al sector costero

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, Rubro 5: "Hormigón Armado" bajo la supervisión de la Inspección de Obra

8.4.2 S05 - PLAZA - HORMIGÓN GRIS NATURAL LLANEADO NIVELES + 3,42; +3,78; +3,14 y +4,50

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

8.4.3 JUNTAS DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL

Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.
Las mismas serán poliestireno expandido + sellador elástico.

En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o daño alguno, a causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán ejecutarse juntas de dilatación, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así también se ejecutarán en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o solicitados por la Inspección de Obra. Las juntas de dilatación no deberán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 metros en exteriores. En solados interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local, bajo los zócalos.

Deberán limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en la junta, un respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho: alto); se aplicará un imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de asegurar el mordiente; se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la junta y se procederá a aplicar un sellador poliuretánico del color que se especifique en planos o planillas, tipo Nódulo o equivalente. En caso de no especificarse un color, quedará a criterio de la Inspección de Obra, intentando ser lo más similar posible al solado que lo rodea. El sellador se alisará empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por adherencia del material. **VER ANEXO RESOL-2019-312-GCABA-SSVP**

9. HERRERÍA

9.0 GENERALIDADES

El total de los elementos que constituyen la herrería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente Pliego.

Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las haya verificado en obra por su cuenta y riesgo el Contratista.

El Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo.

Cualquier variante que la Inspección de Obra considere conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.

Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición.

Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad. Las uniones sean por remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.

Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas.

Serán rechazados por la Inspección todas las herrerías que presenten en sus partes vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un inadecuado uso de máquinas amoladoras. Igualmente se rechazarán las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

intención de ocultar este tipo de imperfecciones.

El precio ofertado por el Contratista incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, tornillos, etc., necesarios para su construcción, amurado y/o colocación.

Todas chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento que forme parte de las herrerías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se haya incluido en el precio establecido.

Planos constructivos de taller

El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es responsabilidad del Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, deberá:

- Presentar para su visado al área correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en taller.
- Presentar una muestra a la Inspección de Obra de cada tipo de cada elemento a colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg.

Inspecciones y controles

Control en el Taller

El Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales empleados, realizando un control:

- De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio termocontraíble.
- Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%.
- De la terminación superficial, mediante un muestreo.
- De la mano de obra empleada.
- De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección de Obra hará los test, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo del Contratista.

Terminada la colocación con los elementos completos, se efectuará otra revisión verificando especialmente su colocación y funcionamiento.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en taller. En caso que el fabricante no fuera de la zona, el Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de la Inspección de Obra.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir al Contratista el ensayo de un ejemplar de carpintería.

El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Normas:

Protecciones

En todos los casos, las herrerías y o elementos deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la intemperie.

Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos

Colocación en obra

La colocación será verificada y aprobada por la Inspección de Obra.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de trabajos.

Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Limpieza y ajuste

El Contratista efectuará el ajuste final de las herrerías y o elementos al terminar la obra, entregándolas

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

Recepción y control de calidad

Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.

Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de 2 mm.

9.1 PASARELA – BARANDA METÁLICA

Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación.

Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal.

Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su extremo inferior formarán grapa abierta.

Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto.

Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante

Remitirse al Plano PS.03

10. INSTALACIÓN SANITARIA

10.0 GENERALIDADES

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades competentes, con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra, La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente Pliego.

Los planos indican de manera general las características mínimas exigibles para las respectivas instalaciones y la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia; estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra antes de cubrir cualquier cañería.

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las siguientes leyes, reglamentaciones normas y disposiciones vigentes:

- Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de empresa Obras sanitarias de la Nación.
- Disposiciones de empresa prestadora del servicio de agua y cloaca AYSA
- Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Internas y Perforaciones de O.S.N.,
- Disposiciones del ETOSS.
- Especificaciones técnicas, aprobaciones y limitaciones propias de los materiales a

emplear. Muestras

El Contratista deberá preparar muestras de todos los materiales a emplearse; los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan mostrarse, se describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de la obra. Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por los organismos correspondientes, RAM y AYSA.

Inspecciones y Ensayos

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra
PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. Las cañerías de agua fría se mantendrán cargadas con agua a 1.5 veces la presión normal de trabajo, ambas durante tres días y antes de rellenarse las canaletas.

Alcance de los trabajos

Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en Pliegos, se hallan incluidos:

- Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra.
- Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.
- Excavación y aporte de suelo de zanjas, cámaras, apoyos de caños y equipos, etc.
- Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques.
- Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, bocas de registro y de desagüe, canaletas impermeables, etc. incluso la provisión de marcos y rejas o tapas que correspondan.
- Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que forman la instalación.

Garantía General

Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o mecánicas provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere o use de acuerdo a las instrucciones de operación y mantenimiento y a las especificaciones de origen.

Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosas dentro del plazo y condiciones estipuladas serán reemplazadas por el Contratista sin costo adicional alguno.

Replanteo

El Contratista efectuará los planos de replanteo específico para estas obras, que aprobará la Inspección de Obra

10.1 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y GRIFERÍA

Este tendido se debe a la provisión de agua para las duchas y la fuente urbana interactiva del sector Plaza Abanico. Para todo lo relacionado con cañerías, tendido y aporte de suelo de zanjas, cámaras remitirse al Rubro 6: Hidráulica

10.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESURIZACIÓN.

El ítem contempla la instalación eléctrica y las obras civiles para la instalación de los equipos de presurización teniendo en cuenta que la presión del agua en cañería no es suficiente. Queda a criterio del proyecto ejecutivo según cálculo

10.3 PLAZA - DESAGOTES A DREN GENERAL - PILETA DE PISO ABIERTA CON TAPA ANTIVANDALICA

El ítem contempla toda la instalación a realizar para el desagote del agua de la fuente urbana interactiva al dren general. Se realizarán las correspondientes piletas de piso abiertas con tapa antivandálica (materiales) y todo elemento que necesario para su funcionamiento.

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo "Sinténax" o equivalente) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la Contratista elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso.

Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos y administrativos necesarios para poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes todas las instalaciones requeridas.

Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones del ANEXO:

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Normas, Reglamentos, Disposiciones

Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones:

- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 Partes 1 a 6.
- Decreto ENRE 184/09.
- Decreto ENRE 336/09.
- Decreto ENRE 184/09.
- Decreto ENRE 336/09.
- Decreto ENRE 336/09.
- Decreto ENRE 225/10.
- Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM, AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechniken).
- Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora.
- Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos

Ensayos y Ajustes

El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Los Ensayos de Materiales serán realizados en Laboratorios certificados u homologados por el ente correspondiente, para lo cual el Contratista, a solicitud de la Inspección de Obra, deberá presentar la documentación respaldatoria que así lo acredite. El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista. Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por Nota de Pedido. El Contratista solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los siguientes casos:

- Cuando se haya instalado la cañería
- Al pasar los conductores
- Al instalarse las luminarias

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al detalle que aquella solicite.

11.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA

11.1.1 PILAR – GABINETE PARA MEDIDORES BT

La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño de hierro galvanizado o PVC de acuerdo a Normas de Seguridad Eléctrica y conforme los reglamentos de Alumbrado Público del GCABA.

Gabinete de medidor. Responderá a las especificaciones vigentes de la compañía, según los lineamientos que esta indique para su realización, los materiales a utilizar estarán de acuerdo a los modelos y marcas que esta indique. Se verificara las dimensiones y su posición definitiva El Gabinete de Medidor deberá ser de PVC no pudiendo ser utilizados gabinetes metálicos existentes. Tanto el ingreso de la alimentación, como la salida del medidor se realizarán por la parte inferior del gabinete. Los cables a utilizar para interconectar Medidor y Tablero Principal serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de colores. La sección mínima será de 6mm²

11.1.2 TENDIDO DE CABLE CON CAÑERÍA A TABLEROS SEGUN CIRCUITO

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

El tendido en obra deberá realizarse a una profundidad mínima de 1.00 mt. bajo nivel de piso terminado. El tramo longitudinal en veredas se efectuará con una protección de ladrillos sobre cama de arena. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por un túnel próximo o bajo los mismos.

Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación:

- Fase R: color marrón.
- Fase S: color negro.
- Fase T: color rojo.
- Neutro: color celeste.
- Retornos: color color no regla
- Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada).
- Presencia de tensión Color blanco y color naranja).

Serán tipo Sintenax o equivalente antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de arena libre de elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en todo su recorrido

TABLEROS ELÉCTRICOS

Deberán presentarse los esquemas unifilares. Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y conectarlos los conductores de alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y rigidez adecuados de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros contendrán indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Los tableros deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en cada tablero.

Equilibrio De Cargas

Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de diferencia entre las más desequilibradas a plena carga.

Espacio De Reserva

Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo dejar un 20% de reserva adicional y un mínimo de 2 interruptores iguales al más grande.

Grados de Protección Mecánica

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, llaves o dispositivos especiales.

BARRAS (de corresponder)

Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) de cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diámetro) (todas las conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal superior a 160 A, el

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

conexión será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando como referencia el frente del tablero.

Aisladores

Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. su carga de rotura deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico calculado. se montarán exclusivamente sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles.

Borneras

No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con borneras de salida tipo Zoloda componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras.

11.2 TABLEROS ELECTRICOS

11.2.1 TBGT – IP 65 PARA EXTERIOR - EQUIPADO Y CABLEADO

Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG N°16 en perfiles doblados y reforzados marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán de chapa de hierro BWG N°16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas serán de chapa galvanizada N° 14 o bien de chapa BWG N°16 doble decapada pintada de color naranja, Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán construidas en chapa BWG N°16 doble decapada con tres de sus cuatro lados doblemente plegados. Será rígido e indeformable, auto portante, provisto de un arco metálico que permita su fijación mediante bulones de anclaje amurados al piso.

Tratamiento Superficial.

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás elementos ferrosos del tablero consistirá como mínimo de las siguientes etapas:

- Desengrase
- Decapado
- Fosfatizado

Protección de fondo.

La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 micrones de anti óxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas serán de chapa galvanizada N° 14.

11.2.2 TS ILUMINACIÓN EXTERIOR – EQUIPADO Y CABLEADO

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, tarea 11.3, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

11.2.3 TS BOMBA PRESURIZADORA (fuente urbana activa) EQUIPADO Y CABLEADO NICHOS DE MAMPOSTERÍA / HORMIGÓN

Se trata de la bomba que alimenta la fuente urbana interactiva. El ítem contempla el equipamiento del Tablero. La construcción del nicho de mampostería donde se aloja el Tablero.

11.3 COLUMNAS DE ILUMINACIÓN

11.3.1 CONEXIONADO ELÉCTRICO

Remitirse a lo especificado en la tarea 11.2.1 del presente Pliego

11.4 PUESTA A TIERRA

11.4.1 INSTALACIÓN

Serán aplicables los criterios expuestos en el Reglamento de la AEA, y las normas y reglamentos citados en el presente pliego.

La puesta a tierra se construirá según las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, y 5. Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.

Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha Norma.

A fin de evitar la generación de tensiones peligrosas en las instalaciones, que se pueden generar durante una falla debido a las corrientes de cortocircuito, el sistema de tierra garantizará tensiones de paso y de contacto que no afecten el cuerpo humano.

El diseño del sistema de tierra se hará tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- Corriente de falla
- Tiempo de liberación de la falla
- Resistividad de terreno
- Área disponible para la red

Toda estructura metálica deberá estar vinculada en forma efectiva a tierra, siendo esta conexión lo más corta posible y en dirección del flujo de la corriente de impacto.

La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros, y en general toda la estructura conductora que por accidentes pueda quedar bajo tensión, deberá conectarse sólidamente a tierra mediante la utilización de cables adecuados en sección según normas.

Esta puesta a tierra se realizará por medio de un conductor denominado “conductor de protección” de cobre electrolítico aislado (normas IRAM 2178), que recorrerá la instalación.

Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde/amarillo (VN 2000) de PRYSMIAN o equivalente y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V. los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60°C. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm².

Jabalinas

Las jabalinas serán electrodos con alma de acero trefilado de gran resistencia, cubiertos por una sólida e inseparable capa de cobre. El conjunto se deberá comportar mecánicamente como un solo metal.

Deberán ser acoplables, de 19 mm (3/4”) de diámetro y estar constituidas como mínimo por tramos de 1.5 m de largo estarán roscadas en sus extremos, y uno de ellos adicionalmente deberá estar aguzado, para facilitar el hincado. Observarán las Normas IRAM 2281, 2309 y 2310.

Serán marca COPPERWELD o CADWELD o equivalente aprobado por la Dirección de Obra.

Alternativamente se podrán utilizar jabalinas de 1,5 metros de longitud en la cantidad necesaria para lograr los valores de resistencia a tierra indicados anteriormente.

cajas de inspección de P.A.T

Las cajas de conexionado e inspección de jabalinas serán de 150x150 mm de fundición con tapa abulonada rebatible.

soldaduras cuproaluminotérmicas

Para la vinculación de los cables a las jabalinas de Puesta a Tierra se utilizarán soldaduras cuproaluminotérmicas. El material de aporte será un compuesto de óxido de cobre y aluminio.

Serán marca COPPERWELD o CADWELD o equivalente aprobado por la Dirección de Obra.

A modo de ejemplo, se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada una. Esta será de cobre tipo semi pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un diámetro de 76 mm. y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable. Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 1,50mts. El conductor de cobre no deberá ser menor de 35 mm² de sección, tipo desnudo.

11.5 SISTEMA DE CCTV

11.5.1 TENDIDO DE TRITUBOS – NO CONTEMPLA CABLEADO

Especificación técnica.

Tipo:

- Conjunto de tres tubos coplanares unidos rígidamente entre sí. Material:

- Polietileno alta densidad
- (PEAD) Aspectos dimensionales:
- Diámetro interior de cada tubo: $34 \pm 0,5$ mm
 - Espesor de pared de cada tubo: $3 \pm 0,3$ mm
 - Separación entre tubos: $2,5 \pm 0,3$ mm
 - Espesor de la separación entre tubos: $3 \pm 0,3$ mm
 - Diámetro exterior total envolvente: 125 ± 3 mm
 - Ovalización del tubo ≤ 2 mm
- (Determinado como diferencia entre el diámetro exterior medio en una sección y el diámetro exterior máximo o mínimo de la misma).
- Aspectos constructivos:
- Tipo: III según norma ASTM D 1248/84.
 - Contenido de negro de humo: 2.5 ± 0.5 % en peso
 - (Según norma UNE 53-131-90)
 - Carga de rotura mínima: 200 daN/cm².
 - Alargamiento de rotura mínimo:
- 600% Ensayos:
- Ablandamiento: 115 °C según Norma ASTM D 1525
 - Envejecimiento: Calentado 48 hs en estufa con circulación de aire caliente a $100 \pm 1^\circ\text{C}$. A las 16 hs de enfriado a temperatura ambiente se efectúa el ensayo de tracción y a las 96 hs el de alargamiento y rotura, sobre probetas de 150 mm y 16 mm², cortadas paralelamente al eje del tubo, a temperatura ambiente 20 a 28 °C.
 - Resistencia a la tracción mínimo: 75%
 - Alargamiento de rotura mínimo: 75%
 - (Ambos respecto a valores originales sin envejecer).
 - Ecurrimiento (Melt Index): Max 1.0 (Según norma ASTM D 1238/85, condición 190/2.16)
 - Incremento del escurrimiento determinado en muestras extraídas del tubo y el valor determinado para gránulos de materia prima: $\leq 50\%$.
 - Resistencia al ataque químico, según ISO 175: Se efectuarán ensayos de tracción y de alargamiento y rotura luego de producir ataque químico de las probetas. Los ataques químicos a cada probeta serán los siguientes:
 - Na₂SO₄ 0,1 N durante 24 hs a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
 - NaCl 0,1 N durante 24 hs a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
 - H₂SO₄ 0,1 N durante 24 hs a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
 - NaOH 0,1 N durante 24 hs a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
 - Fuel Oil N 1 ASTM D 396 durante 24 hs a $23 \pm 2^\circ\text{C}$
 - Fragilidad a baja temperatura: Con probeta de 200 mm de largo, mantenida durante 2 hs a -35°C . La probeta se apoyará sobre una base de acero con su eje longitudinal paralelo a la base. Sobre el centro de la probeta se apoya un percutor de 42g de masa con forma de casquete esférico de radio 300mm. Se deja caer una carga de 59N desde 500mm de altura sobre el percutor. No deberán producirse resquebraaduras o roturas a simple vista.
 - Resistencia a la compresión: Una probeta de tubo de 150mm a $23 \pm 2^\circ\text{C}$ se colocará entre dos planchas metálicas rígidas. Se la comprime con 245N. La deformación de su diámetro interior será $\leq 5\%$, con velocidad de aplastamiento regulada a 10mm/min.
 - Resistencia a la perforación: Un punzón de 2kg masa con punta esférica de 5mm de diámetro, caerá libremente desde 500mm sobre una probeta de tubo de 150mm a $23 \pm 2^\circ\text{C}$ la cual no deberá ser perforada.
 - Resistencia a la percusión: Como percutor se utilizará un cilindro metálico de 10mm de diámetro y 100mm de longitud, cargado en forma tal que la masa total llegue a 4kg masa. Se lo dejara caer transversalmente desde una altura de 500mm sobre el centro de una probeta de tubo de 150mm a $23 \pm 2^\circ\text{C}$, admitiéndose una reducción de su diámetro de hasta el 50% del inicial.
 - Depresión: una probeta de 1.000mm de longitud, taponada en ambos extremos sumergida en agua a $23 \pm 2^\circ\text{C}$, se presurizará a 11.550 hPa durante 15 minutos, debiendo retener la presión.
- Condiciones para los ensayos: (Valores validos cuando no se indiquen otros)
- Temperatura: 15 a 35°C
 - Presión atmosférica: 860 a 1.060hPa.
 - Humedad relativa: 45 a 75%.
- Características de la fabricación:

Fabricado por extrusión. Exentos de grietas y burbujas. Aspecto liso, libre de ondulaciones o defectos que obstaculicen su utilización, tanto interior como exteriormente.

Largo de expedición:

En rollo o carrete 500 a 600 m, con tapones en sus puntas.

Identificación:

Sobre la generatriz del tubo, a intervalos no mayores de 1,0m, en forma legible e indeleble: GCABA –FABRICANTE: "xxxxxxxxx–AÑO DE FABRICACION: xxxx– Progresiva" La progresiva 600.00 se encontrara en el interior del rollo o carrete. La precisión de la progresiva será menor a 10.1%
Color: Negro

Cámaras de paso:

Se ejecutarán en mampostería de 15cm revocadas interiormente en las siguientes medidas boca de 0.80 x0.80 con marco y tapa de acero galvanizado en caliente antideslizante. Las cámaras tendrán 1,5 metro de profundidad y el fondo de la cámara será de granza, piedra u otro elemento que permita el libre escurrimiento al terreno natural. Los tendidos deben ingresar en la cámara sobrepasando el borde en 5cm como máximo. Las cámaras deben tener un mecanismo de cerradura en las tapas. La tapa de las cámaras llevará la siguiente identificación: "FOGCABA" en relieve, según modelo a aprobar por Inspección de Obra en letra Arial de 5 cm de altura.

CCTV:

Se ubicará el tendido de tritubos e incluyendo la vinculación con las futuras cámaras (No contempladas en esta Licitacion), donde la Inspección de Obra lo indique, teniendo en cuenta

El tendido se apoyará sobre cama de arena, tendrá una malla de polietileno de señalización de 200 micrones naranja o amarilla identificada con la leyenda cable de fibra óptica-GCABA, ubicada a 20 cm por encima del último tritubo, los cuales tendrán una tapada mínima de 60 cm bajo nivel de piso terminado.

Las arquetas deben ser construidas de ladrillo, revocadas con cemento.

La base debe ser de tierra, con piedra partida encima para asegurar el libre escurrimiento de la misma.

12. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN – PLANO IG-02

12.0 GENERALIDADES

Las luminarias, columnas y la totalidad de accesorios que componen el sistema de iluminación, estarán en un todo de acuerdo con lo establecido por la DGALUM (Dirección General de Alumbrado), con todo lo establecido en las normativas nacionales y todo lo establecido los ANEXOS correspondientes.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem "Cláusulas Generales", especialmente ítem "Muestras".

Características de los artefactos

Los artefactos de iluminación serán elaborados con elementos que respondan a las siguientes especificaciones:

Chapa de acero: Presentará espesores uniformes, según lo indicado para cada uno de los artefactos, estará libre de alabeos, abolladuras y porosidades, siendo chapa de primera calidad, doble decapado.

Chapa de aluminio: Presentará espesor uniforme de acuerdo a lo indicado para cada artefacto, debiendo estar libre de alabeos, abolladuras y porosidades. Será de primera calidad y responderá a las normas IRAM 680 y 681 aleación H16.

Las superficies reflectoras deberán ser pulidas, mecánica y químicamente, luego anodizadas brillante, siendo la reflexión mínima permitida de 85%, totalmente libre de efectos de iridiscencia en combinación con las lámparas fluorescentes del tipo trifósforo.

Difusores: Serán realizados en vidrio o policarbonato según indicación, de espesor mínimo 2,5mm con un coeficiente de transmisión superior al 75%. La terminación no presentará burbujas ni ralladuras, y tendrá propiedades tales que no sufran deformaciones por acción del calor producido por los elementos eléctricos, de acuerdo a las potencias indicadas en cada artefacto.

Portalámparas: En todos los casos deberán ser de porcelana, los elementos conductores de cobre o bronce, con rosca Edison o Goliath (E27 ó E40). Todos los elementos componentes serán aptos para soportar en forma permanente, una temperatura de hasta 250° C. sin sufrir deterioros. El cuerpo del portalámparas tendrá un largo tal que cubra todo el casquillo metálico de la lámpara, una vez roscada, evitando contactos accidentales al personal de mantenimiento. Los portalámparas Goliath tendrán un freno

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

que evite se afloje la lámpara. El contacto central será un pistón montado sobre un resorte de acero cadmiado, este ejercerá una presión efectiva sobre el borne de la lámpara, aun aflojándose la lámpara en 1/6 de vuelta. Cumplirán con las normas IRAM 2083 y 2015.

Zócalos: Serán del tipo de seguridad, tendrán el cuerpo de baquelita, de color blanco, con contactos de bronce fosforoso. El contacto eléctrico se realizará una vez asentado el tubo y realizado medio giro que impida la caída del mismo, serán marca Texel o equivalente.

Caja porta equipos: Serán cajas construidas en fundición de aluminio estancas y de gran robustez. Tendrán prensa-cables de aluminio con cono de goma, para el ingreso y egreso de cables. Estarán equipadas con tapa abisagrada, y burlete de goma siliconada que garantice una correcta estanqueidad, el cierre se realizará con tornillos galvanizados que aplasten efectivamente el burlete contra la caja. Sus dimensiones serán tal que garanticen una correcta refrigeración del equipo. Grado de protección IP65.

Tornillería: Todos los tornillos a emplear serán de acero IRAM 1010, cadmiados o zincados (Espesor mínimo 12μ), bronce plateado o cadmiado y acero inoxidable, según corresponda o se indique.

Conductores eléctricos:

Serán del tipo unifilar, normalizados de sección mínima 1 mm². En los artefactos que tengan lámpara, mayores a 150 W. de potencia, se utilizarán cables con aislación de fibra de vidrio.

En los artefactos que tengan lámpara de menor potencia a 150 W. se utilizará cable con aislación siliconada de alta temperatura. Se prohíbe el uso de cable con aislación de PVC dentro de los artefactos de iluminación. Cuando los cables pasen a través de chapas serán protegidos con pasa-cables.

Todos los conductores a utilizar en artefactos de iluminación, salvo indicación contraria, serán aptos para 1.00 V., extra flexibles de cobre. Todas las conexiones se realizarán por medio de elementos a compresión, sean terminales o manguitos, dependiendo del borne de conexión, NO admitiéndose conectar el conductor directamente al borne.

Equipos electrónicos

Equipos para lámparas LED

Todos los equipos serán electrónicos y tendrán corrección del factor de potencia, el cual será $\cos \phi = 0,9$ valor mínimo aceptado, Serán totalmente electrónicos, no admitiéndose los equipos convencionales. Tendrán bornes de conexión montados en la carcasa, serán de muy reducido tamaño. Proveerán las tensiones, corrientes de arranque y funcionamiento especificadas por el fabricante de los LEDs. No necesitarán arrancador, contarán con filtro de línea, protección de radio interferencia, protección contra sobre tensiones, protección contra cortocircuito, desconexión automática de lámpara defectuosa, frecuencia de operación superior a 25 Khz. Serán marca Philips; Osram Profesionales; Helvar Profesionales o equivalente.

Deberán cumplir con las siguientes normas:

- IEC 928/929.
- Distorsión y armónicas EN 60555-2.
- Interferencia electromagnética EN 55015.
- Fabricación de acuerdo con ISO 9001.
- Rango de tensión aprobado

por VDE. Pintura

Todos los artefactos que se instalen y presenten elementos que tengan acabado con pintura, serán tratados con recubrimiento epoxi en polvo termoconvertible, el color será definido por la Inspección de Obra para cada artefacto en particular.

La pintura terminada deberá cumplir con lo indicado en las normas DIN 53151 de adherencia y DIN 53153 de dureza y espesor.

Lámparas o elementos generadores de luz

En el caso de tratarse de fuentes LED se exigirá el uso de chips que en su conjunto tengan un índice de reproducción cromática CRI igual o superior a 80

La variación de color entre partida de leds en una misma luminaria no podrá ser superior a 3 elipses de MacAdam.

Se deberán proveer e instalar la totalidad de los artefactos descriptos en planos

Niveles Lumínicos

El Contratista deberá cumplir en un todo con las normas IRAM-AADL J 20-06 y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en lo que se refiere a características de iluminación

Luminarias con Tecnología Led.

Se respetará la corriente máxima por lo que será limitado el número de módulos en el circuito impreso que

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

se pueden conectar en continuo; según lo especificado por el fabricante para cada luminaria instalada. Limitación de la longitud del cable secundario de la fuente de alimentación, ya que puede haber caídas de tensión y problemas de radio interferencias.

La línea de alimentación no se dispondrá en ningún caso paralelamente a la carcasa ni a la línea secundaria, para evitar radio interferencias de alta frecuencia.

Temperaturas permitidas. Se recomienda una temperatura ambiente de funcionamiento inferior a los 45°C y la temperatura máxima medida en la carcasa del equipo deberá oscilar entre los 70°C y los 90°C. El valor L/B indica la depreciación del flujo luminoso de los LEDs individuales utilizados en la luminaria y que medido a las 50.000hs de funcionamiento no debería disminuir de los parámetros L80/B10. Lo que significa que un máximo del 10% de los LEDs utilizados, al cabo de 50.000 horas de funcionamiento, proporciona menos del 80% de su flujo inicial.

El Ratio de Falla o tasa de mortalidad, debe ser como mínimo de 0.2% a las 50.000 horas de funcionamiento.

Equipos auxiliares.

Encendido inmediato en 1 segundo.

Tensión de salida: tensión continua electrónicamente estable.

Funcionamiento a carga parcial con tensión de salida constante (0,5 V de tolerancia).

Desconexión electrónicamente reversible en caso de cortocircuitos, sobrecarga y sobre temperatura.

Protección contra descargas eléctricas.

Desconexión de seguridad integrada en caso de fallo en fuente de luz.

Reencendido automático en caso de fallo del sistema.

Margen de temperatura permitido: de -20°C a 45°C.

Separación galvánica entre primario y secundario.

Vida del Equipo 100.000 horas.

THDV Max <10% Certificado por el Fabricante

Cumplirán con los siguientes estándares:

- De funcionamiento (IEC/EN 62384)
- De seguridad (IEC/EN 61347-2-13)
- Supresión de radio interferencias hasta 300MHz (EN 55015)
- De inmunidad de interferencias (IEC/EN 61547) Contenido de armónicos (IEC/EN 61000-3-2)

Iluminación de emergencia,

Si la hubiera, se deberá cumplir con lo establecido en las normas IRAM-AADL J 20-06 y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y lo establecido por la Asociación Argentina de Luminotecnia.

Telegestión

Todos los artefactos deberán tener los dispositivos necesarios para ser incluidos dentro del sistema de TELEGESTIÓN utilizado y aprobado por la Dirección General de Alumbrado Público del GCABA.

Alumbrado exige a terceros que toda Luminaria que se agregue a la vía pública incluya Artefactos con Antena Phillips o equivalente, o Nodo Smartmation o equivalente, con Zócalo 7 contactos.

La misma debe Encender, Apagar y Dimerizar por Telegestión.

Dichas Antenas o Nodos deben permitir conectarse a los sistemas existentes, reportar información técnica y respetar los protocolos de conexión.

Los modelos de artefactos con zócalo deben cumplir con los siguientes requisitos técnicos para ser utilizados en la vía pública:

- Zócalo de 7 contactos y un driver de 1-10 v.
- El zócalo debe tener conectados 5 de los 7 que trae. Los primeros 3 se conectan como una fotocélula y los otros 2 se conectan al driver. (Violeta y gris al input dimerizado del driver).

Carga en Sistema

En el caso de artefactos con antena Philips o equivalente, el mismo permanecerá encendido hasta que se realice la carga de datos en el sistema y la misma se comisione. Por otra parte, si el artefacto cuenta con Nodo GLS, el mismo encenderá los primeros 3 minutos y luego se apagará por fotocontrol. Igualmente se deben cargar en sistema los datos para migrarlo a función mixta (telegestión y fotocontrol).

Para la obtención de los datos a cargar en sistema, el Contratista deberá presentar a DGALUM la siguiente información en un cuadro de doble entrada, donde figuren los datos catastrales, el número de serie del Artefacto y Números de Antena/Nodo, como así también ficha técnica de la luminaria para obtener modelo de la misma y potencia nominal. En el caso de no haber catastro, adjuntar mapa con referencia en planilla.

El dimensionado de las bases de columnas será verificado por el Contratista, debiendo ser el coeficiente

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

de seguridad mayor de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos.

12.1 COLUMNAS Y ARTEFACTOS L01 – - SIMPLES - CABLEADOS - INCLUYE ARTEFACTOS PASARELA - PLANO IG.03

Remitirse a lo especificado en la Tarea 12.0 "Generalidades" Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

LUMINARIAS

El proveedor de luminarias deberá presentar la totalidad de los cálculos lumínicos y el protocolo de ensayo de sus curvas fotométricas elaboradas por laboratorio reconocido y competente:

El Contratista presentará a la Inspección de Obra, antes de acopiar los artefactos de iluminación en obra, toda la información relativa a las características constructivas de los mismos, según el siguiente detalle. Marca y Fabricante.

- Protocolos de ensayo de:
- Curvas de distribución luminosa en candelas (cd).
- Curvas isolux.
- Tabla de valores de deslumbramiento según UGR.
- Clasificación

según C.I.E. LÁMPARAS

- Marca y Fabricante.
- Flujo lumínico a las 100 hs. de funcionamiento.
- Curvas de depreciación luminosa.
- Curva de mortalidad promedio.
- Potencia.
- Tensión e intensidad de encendido.
- Tensión e intensidad de funcionamiento.
- Tensión mínima de funcionamiento.
- Tensión mínima de encendido.
- Temperatura color.
- Índice de rendimiento de color.
- Clasificación según norma

DIN 5035. EQUIPOS AUXILIARES Y/O DRIVERS

- Marca y Fabricante.
- Potencia nominal.
- Consumo.
- Valor del factor de potencia.
- Protocolos de ensayo según

IRAM. ELEMENTOS VARIOS

- Marca y Fabricante.
- Vida promedio.
- Tensión máxima de pico.
- Capacidad nominal.
- Protocolos de ensayo según IRAM.

Todos los datos que se solicitan precedentemente, deberán estar garantizados

Según planos generales, se colocarán artefactos de iluminación exterior de escala peatonal, altura 4.30m libres. Serán artefactos de iluminación exterior telegestionados, modelo Ekat marca IEP o equivalente.

El artefacto de iluminación exterior:

- Módulos estancos de 12 leds
- Flujo Lumínico de 60W 7320LM
- Lente 140Grados
- Difusor PMMA

- Grado de estanqueidad: IP66 e IK10
 - Cada luminaria deberá tener equipo de telegestión
- Columna:
- Recta de chapa de hierro galvanizada en caliente espesor 3.2MM
 - Colocación de 1 artefacto por columna.
 - Dimensiones externas: 100x100 mm
 - Desarrollo vertical: 2.50m
 - Desarrollo a 45°: 0.70m
 - Tapa inspección a 2M
 - Se suministra para anclar en cimiento, empotramiento mínimo 15% de altura total.

- El Contratista confeccionará los Planos de Detalle definitivos, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.
- Efectuará los cálculos y verificaciones estructurales correspondientes, para la aprobación por parte de la Inspección de Obra.
- El Contratista proveerá las luminarias LEDs y columnas metálicas y deberá presentar muestra del artefacto, el detalle de columna y base; así como los dispositivos de unión entre partes para ser aprobados por la Inspección de Obra.
- Todas las piezas componentes serán galvanizadas por inmersión en caliente.
- Los artefactos de iluminación y sus instalaciones cumplirán en todos los casos con las normas de seguridad vigente para instalaciones eléctricas y artefactos en el espacio público. Contarán además con protección contra robo y vandalismo, que deberá ser presentada para su aprobación por la Inspección de Obra.
- Las instalaciones eléctricas, sus componentes, así como el montaje de los mismos se regirán por las normas establecidas en los anexos de DGALUM.

Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, el Contratista deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos constructivos definitivos para la aprobación de la Inspección de Obra.

12.2 COLUMNAS Y ARTEFACTOS L02 - DOBLES - CABLEADOS - PLANO IG,04

Ídem lo especificado en 12.0 "Generalidades" y la Tarea 12.1 pero aplicado a artefactos dobles. Incluye cableado interior dentro de las columnas. Remitirse Plano IG.04

13. EQUIPAMIENTO

13.0 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el Pliego.

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra.

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la Inspección de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario.

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de estas estructuras.

Responsabilidad Técnica Del Contratista:

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem. "Cláusulas Generales", especialmente ítem "Muestras".

Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la Inspección de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y construcción del equipamiento. Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego que complementen a los indicados en este capítulo.

13.1- CESTO DE RESIDUO – INCLUYE PASARELA – PLANO EQ 01

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

13.2 – ESPALDITA DE CONVERSACION – VER DETALLE PLANO EQ-02

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

13.3 – ESPALDITA DE CONTEMPLACION – VER DETALLE PLANO EQ-03

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

13.4 – POSTA AEROBICA ESPALDAR – VER DETALLE PLANO EQ-04

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

13.5 – POSTA AEROBICA CIRCUITO CALISTENIA – VER DETALLE PLANO EQ-05

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

13.6 – POSTA AEROBICA ESTACION DE ESLONGACION – VER DETALLE PLANO EQ-06

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

13.7 –CANCHA DE VOLEY – VER DETALLE PLANO EQ-07

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

13.8 DUCHA - PLANO EQ-08

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

14. PINTURA

14.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección de Obra los revise.

Ensayos

Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109, A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22.

Calidad de la Pinturas:

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades:

- Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
- Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
- Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles.
- Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado.
- Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de dispersar.

Forma de trabajo:

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem "Cláusulas Generales", especialmente ítem "Muestras".

HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo, podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

14.1 PINTUR ANTIPEGATINA EN COLUMNAS

REVESTIMIENTO DE ACABADO RUSTICO APLICABLE ANTI ADHERENCIA DE PEGATINAS

Se aplicará revestimiento de acabado rústico anti-adherencia de pegatinas, marca Rockryl® Anti-Stick o equivalente, en las columnas de iluminación hasta los 2m de altura. Color a definir.

El producto deberá ser Resistencia total a las inclemencias del tiempo y al frote seco y húmedo.

La superficie a revestir deberá estar libre de polvo y grasa, y deberá ser lavada con abundante agua y detergente, cepillando, y será enjuagada hasta que no queden restos de detergente.

Además, no debe tener partes flojas o sueltas ni presentar pinturas que no estén fuertemente ligadas a la superficie y/ o estén en mal estado.

En caso de que la Inspección de Obra indique que se requiera más efecto, se aplicará una segunda mano en forma transversal a la anterior luego de que la primera esté seca, podrá realizarse un "esponjado", que consiste en realizar toques con rodillo/pincel/esponja para generación de picos.

14.2 PINTURA PARA COLUMNAS DE ILUMINACIÓN

Limpieza de metal (Norma SSPC-SP-16): Preparación de superficie para dar rugosidad y limpieza a superficies galvanizadas. La superficie debe quedar libre de contaminantes y recubrimientos sueltos mediante inspección visual con un perfil de rugosidad mínimo de 19 micrones (0,75 mil) en la superficie del metal.

Primer: se pintará con esmalte epoxi modificado, bicomponente, de alta capacidad de anclaje para superficies galvanizadas, SUMADUR SP 530, marca Sherwin Williams o equivalente. Se aplicará como imprimación de adherencia sobre acero galvanizado. Espesor 30 micrones.

Medio: se pintará con pintura epoxi de curado rápido Macropoxy 646, marca Sherwin Williams o equivalente. Espesor: 110 micrones.

Top: se finalizará con pintura poliuretánica de acrílico alifático bicomponente Sumatane 355, marca Sherwin Williams o equivalente.

Espesor: 50 micrones. Color según planos.

Contemplar dentro de este ítem la pintura de barandas metálicas si correspondieran

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Baranda Pasarela. Provisión y Montaje según detalle Plano – DE-08.

14.3 PINTURA DECK DE MADERA

Provisión y Montaje según detalle Plano – EP-09.

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

15. PARQUIZACIÓN

CORRESPONDE A LOS PLANOS PA-01, 02 y 03

15.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra, recomendándose por estacionalidad los meses de mayo a agosto para la plantación de vegetación.

El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos, debiendo estar a cargo de Licenciados en planificación y diseño del Paisaje, Ingenieros Agrónomos, Técnicos Arboricultores o forestales.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del Contratista.

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %. Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos.

Deberá ubicar el obrador, según ubicación indicada por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos comprendidos en esta licitación, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que se dañaran materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazarán o repararán estos.

Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

TRABAJOS PREPARATORIOS

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

El Contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

PREPARACIÓN DEL SUELO

Antes de incorporar el sustrato y/o de realizarlos trasplantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al desarrollo de las plantas.

El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol trasplantado según las especificaciones correspondientes a cada tipología.

INTERFERENCIA CON INSTALACIONES

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar posibles daños:

- Excavar a mano, según sea requerido.
- El Contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.

EXCAVACIÓN

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como aporte de suelo de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para que imparta las instrucciones correspondientes.

CONTROL DE HORMIGAS

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes al tipo a formulaciones tipo cebo. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución. Para el caso del arbolado a incorporar se deberá colocar barrera anti hormigas.

En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización deberá aprobarlo.

SANIDAD

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran.

DESMALEZADO Y LIMPIEZA

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al proyecto, que comprenden los siguientes trabajos:

Retiro fuera del predio de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros, residuos de cualquier naturaleza, evitando así que se mezcle con el Sustrato de Plantación.

Los árboles o arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos haciéndose el Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización o por proyecto para proceder a su retiro.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados fuera de las zonas de trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

El material orgánico descartado (ramas, troncos, hojas secas, etc) deberá ser destinado a compostaje del GCABA.

SISTEMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR EQUIVALENCIA DE SECCIONES ARBOREAS (SICAPESA) Ley 3263 Arbolado Público

En caso que la contratista dañe o extraiga árboles que el proyecto contempla como ejemplares a mantener, la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización. Aplicará el SICAPESA para el cálculo de reposición de las especies afectadas.

ACOPIO

Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por el Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para su debido acopio. Los sectores deberán cumplir los siguientes requisitos:

ACOPIO DEL MATERIAL VEGETAL

- Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del proyecto.
- Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su riego periódico hasta su plantación en lugar definitivo.
- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación.
- Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.
- Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes por especies debidamente identificada.
- Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y sustrato de plantación, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y sustrato de plantación deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados.

En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma inmediata a las plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso superior a los 15 días.

ACOPIO DE SUSTRATOS

- Fácil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato.
- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación preservando la humedad del sustrato.
- En caso de ser requerido deberá ser cubierto con una lona plástica y/o media sombra para garantizar la humedad del sustrato, evitar posibles voladuras y/o pérdida de material.

Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.

- La tierra negra extraída de la superficie de suelo existente por motivos cuyo desmonte haya sido constatado e inevitable (sea para la construcción de cimientos, solados, estacionamientos, caminos u otros) deberá acopiarse en algún lugar de la obra, para ser reutilizada posteriormente como parte del sustrato fértil.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, NIVELACION Y PROVISION DE SUSTRATOS.

Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y llevarlo a los niveles requeridos por proyecto en toda la superficie a Parquizar. Dentro de estas tareas se incluye el movimiento de tierra existente como la de los sustratos a proveer.

NIVELACIÓN GRUESA

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y aporte de suelos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en planos.

En el caso de ser necesaria la remoción de suelo natural existente en el terreno, deberá acopiarse la tierra negra, horizonte A superficial. Este material debidamente protegido, deberá conservarse en el predio para su uso posterior como parte del sustrato de plantación.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más o menos 0,03 m. No deberá quedar ninguna depresión y/o ninguna lomada.

Se procederá a la nivelación de los sectores ya desmalezados y limpios, respetando los niveles que constan en planos.

Deberán contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la Parquización y que sean necesarios para la instalación de redes de distribución (eléctrica, riego, drenajes etc.).

El Contratista se encargará de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada y será responsable de la protección de aquellos árboles y/o vegetación aledaños a las tareas de nivelación de modo de evitar que los mismos fuesen dañados irrecuperablemente.

ROTURACIÓN Y ESCARIFICADO

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la estructura del

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

suelo existente antes de la incorporación de nuevos sustratos. En el caso de superficies que no necesiten nivelación y que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se procederá a su roturación y/o escarificado.

En estos casos, el Contratista carpirá la capa de tierra existente en una profundidad mínima de 0,10 m. de todos los canteros indicados según proyecto, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta operación se incluye el retiro de todo el material extraído.

Luego se mejorará la estructura del suelo carpido mediante la incorporación de material inerte que ayude a la aireación, en una proporción que puede variar en función de la porosidad que quiera conseguirse, supervisado e indicado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Una vez llevado el material inerte a los lugares correspondientes, se la distribuirá e incorporará de forma uniforme con la tierra removida.

El Contratista tomará el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en todos los canteros; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

Esta operación también incluirá la extracción de eventuales raíces y su retiro del sector. Una vez mejorada la estructura del suelo, el Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida, distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato obtenido, dejando el perfil trabajado con una adecuada estructura.

.

NIVELACIÓN FINAL

Finalizados los trabajos de movimientos de suelo, tendido de instalaciones, colocación de aspersores si los hubiera, reparación y/o pintura de elementos dentro de los canteros, zanjos para drenaje y otros, se deberán realizar tareas de nivelación fina, Sustrato de Plantación de textura fina, zarandeada sobre toda la superficie destinada al verde. Se trabajará el perfil superficial con diferentes pasadas de rastras o rastrillos manuales, removiendo y rellenando depresiones con una capa de 0,05 m de espesor que deberá ser debidamente compactada con una pasada de rolo, hasta alcanzar la nivelación requerida por proyecto.

Es fundamental la coordinación de las tareas para que, a la finalización de la nivelación fina, solo reste realizar las tareas de plantación, siembra y/o colocación de tepes.

RELEVAMIENTO Y REPLANTEO

El Contratista deberá efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo especial cuidado de los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. En ningún caso se iniciará la plantación sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Se comprobarán las tareas, junto con la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización, tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad que se presentara. Finalizada la nivelación gruesa, el Contratista replanteará la ubicación de las especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una morfología particular, sea su materialización definida con elementos de borde (guarda canteros, ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación.

Los ejemplares arbóreos, arbustivos, herbáceos, etc. serán replanteados conforme a la ubicación indicada en los planos de parquización y en los detalles de plantación.

El replanteo incluye un muestreo previo a la implantación el cual consiste en la presentación de los envases sobre los canteros y/o áreas a parquizar que repliquen los detalles de las fichas de plantación.

PROVISIÓN DE VEGETACIÓN

Los materiales procederán de firmas especializadas en el tema. Deben priorizarse las empresas o materiales que demuestren cumplir con criterios de producción y prácticas de sustentabilidad.

El Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en los planos y listados de vegetación según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre común, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.

El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:

- La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

- La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera temprana (Junio, Julio, Agosto y Septiembre).

- La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado y enraizado.

- No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño del envase, a determinar esto por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Las plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radical deberá estar completo y proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a dos metros en las especies arbóreas de tronco desnudo.

El porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con envejecimiento en el contenedor.

Las raíces de las plantas provenientes de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para permitir el buen desarrollo de las plantas.

Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localidad del proyecto. La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.

Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización la encargada de la verificación de estas condiciones.

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la planilla de cómputos, si fuera aceptable para la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional.

La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado en la planilla de cómputos.

ACOPIO

Los ejemplares a proveer por el Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido con la Inspección de Obra para su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta implantación y crecimiento del ejemplar.

- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación. No obstante, ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz para conservar sus características ornamentales. Algunas especies no deben permanecer constantemente a la sombra.

- Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación periódica hasta su implantación en el lugar definitiva.

- Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

posteriori un laboreo intensivo de recuperación con descompactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de servicios por negligencia o mal criterio, quedando a cargo del Contratista los costos que esto implicara.

- Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado.

- Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y Sustrato de Plantación (volumen estimado 7m³ en una relación 50:50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados.

El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo. En función de la dimensión de obra se estima conveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantación.

15.1 ARBOLES

Se procederá a la plantación de las especies arbóreas en cantidad, especie y posición indicadas en planos de paisajismo.

Las especies serán las indicadas en planos de paisajismo y planillas de cotización y, en caso de que se requiriese alguna variación en las mismas por falta de existencia, el Contratista deberá primero consultar y contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

El tamaño del envase de las especies será el indicado en planos de paisajismo y planillas de cómputos y cotización y, en caso de no conseguirse dicho envase, deberá optarse por el inmediato superior, previa aprobación por parte de Inspección de Obra.

La Inspección de Obra, previo a la plantación de especies arbóreas, procederá a verificar el estado sanitario de las mismas, así como también su calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia a la especie correspondiente

Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Todos los árboles de la misma especie deben ser iguales en forma.

Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se deben plantar de inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la entrega, los árboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se deben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación.

Se rotulará al menos un árbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común.

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación.

Los hoyos de las plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse previamente a la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

El tamaño del hoyo a realizar será como mínimo de 1m³ y se deberá proveer el sustrato necesario en el pozo de plantación según se indica en el proyecto y con las características especificadas anteriormente.

Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisonará el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el pan y se preverá que el árbol quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel del cuello de la planta. Luego, se mojará el sustrato profundamente esperando que ocurra el correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación.

Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala sobre el suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a escarificar las mismas con una herramienta manual.

De verificarse por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el Contratista a su costo.

15.1.1 PALMERA YATAY

Remitirse a plano de parquización y F7

15.1.2 CINA CINA

Remitirse a plano de parquización y F7

15.2 HERBACEAS y GRAMINEAS

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo del paisajismo.

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localización del proyecto.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos.

Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontrarán muertas o en condición no saludable durante el período de garantía

Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no serán aceptables.

Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamaño.

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en proporción al tamaño de la planta.

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o ramas.

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las ramas o alterar la forma natural.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje.

No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación.

Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral.

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común.

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo, seleccionar plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación.

Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

De verificarse por la Inspección de Obra pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el

Contratista a su costo.

Se colocará mulching, corteza de pino, cubriendo toda la superficie de sustrato de los canteros de arbustos, herbáceas, enredaderas y gramíneas.

15.2.1 STIPA

Remitirse a plano de parquización y F7

15.2.2 CARQUEJA

Remitirse a plano de parquización y F7

15.2.2 MARGARITA DE LAS DUNAS

Remitirse a plano de parquización y F7

15.3 CÉSPED

En la superficie en que el proyecto indique césped, se procederá a la colocación de tepes. En el caso que fuera necesaria la implementación de fertilizantes o productos químicos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización previa ejecución de los trabajos.

El Contratista deberá proveer e implantar en todos los canteros des-compactados y preparados con tierra negra. Se hará hincapié en la preparación del terreno, buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten el mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminación.

Los trabajos de entepado se realizarán una vez terminada la plantación de vegetación general (especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, etc.).

COLOCACIÓN DE CÉSPED EN TEPES Y SEMILLAS

Se removerá la superficie a entepar, y se refinará eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelarán las áreas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y uniformemente fina. Se procederá a trabajar, rastrillar y nivelar dichas áreas, eliminar las ondulaciones y llenar las depresiones según sea necesario para ajustarse a niveles finales.

Se deberá limitar la nivelación fina a las áreas que serán entepadas inmediatamente después de la nivelación. La nivelación final requerirá inspecciones y aprobación por escrito de la Inspección de Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipación una visita de inspección al lugar previamente a la fecha de entepado fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en todas las áreas.

La colocación del césped se hará inmediatamente después de la preparación del suelo para entepar o en cualquier otro período aceptable por la Inspección de Obra. Una vez colocados los panes serán mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, con aprobación de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Las juntas entre tepes deberán ser rellenadas con arena

Se debe entregar un manto de césped uniforme. Se debe proporcionar riego, corte y mantenimiento de las áreas sembradas, hasta su aceptación final. Las áreas que no presenten un manto uniforme deberán ser corregidas.

Se tomarán las precauciones, para evitar el ingreso de animales y/o personas al área sembrada, hasta que la pastura se encuentre en condiciones de no ser dañada.

15.3.1 BERMUDA

Remitirse a plano de parquización y F7

15.4 PROVISION DEL SUSTRATO

El Sustrato de Plantación (SdP) será utilizado como sustento para las especies vegetales a implantar, en los sectores indicados según plano, ya sea para árboles, arbustos, herbáceas, césped, etc.

El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la homogeneidad de la mezcla.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

El Contratista, deberá proveer, distribuir y realizar las mezclas según el tipo de sustrato, en los lugares y cantidades según planos. Deberá prever el espacio físico para realizar la mezcla de los materiales antes de su colocación.

Previamente de la provisión de la tierra, se deberá presentar a la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización un informe escrito indicando las propiedades de esas tierras según su ubicación de extracción, la profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

Antes de la distribución se verificará el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo.

COMPOSICIÓN DEL SUSTRATO

Sustrato de Plantación para plazas y cazoletas:

50% Arena gruesa oriental CON CERTIFICADO DE CALIDAD.

25% Compost bien terminado CON CERTIFICADO DE CALIDAD.

25% Tierra negra CON CERTIFICADO DE CALIDAD.

Compost bien terminado:

Limpio, tamizado, libre de elementos tóxicos y residuos.

ph: 5,5 - 7;

Conductividad Eléctrica Método 1:2 mS/cm

Compost/agua destilada: 0,7 - 1,2

mE/cm; Relación C/N 20-25;

Humedad: 45 - 60 %.

Materia Orgánica en base seca: 80-85 %;

Cenizas en base seca 20-15 %;

Relación Nitratos/Amonio 4-5/1.

Tierra negra:

Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, horizonte A, libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas, debiendo poseer las siguientes características: color negro y de textura franca, estructura granular migajosa y PH entre 6,5 a 7. Se descartarán tierra colorada u otras inapropiadas para este uso. Se priorizará tierra negra de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanosos o bajos.

Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, no se aceptará si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Arenas gruesas o medias:

Limpias, tamizadas, libre de elementos tóxicos y residuos.

Granulometría: 0,25 mm a 1 mm.

Resaca de río:

Libre de elementos tóxicos y residuos.

ph: 5,3 – 6,5

Conductividad Eléctrica Método 1,8 mS/cm

Cada uno de los elementos que componen los diferentes sustratos, serán sometidas a prueba, la contratista deberá presentar los certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, y en caso de no poseerlos encomendará un análisis físico/químico a cargo del Contratista al INTA, Facultad de Agronomía y/o Agencia de Protección Ambiental APRA, en la que se solicitarán los siguientes datos:

PH, análisis mecánico.

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Porcentaje de contenido orgánico.

Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la plantación.

El compost bien terminado, podrá ser provisto por el GCABA, producto de la elaboración de residuos orgánicos (actualmente el CEAMSE y el Mercado de Hacienda producen gran cantidad de compost) La Inspección de Obra, mediante Solicitud Oficial, deberá prever al momento de comenzar la ejecución, la disponibilidad del material y realizar la reserva de los m3 necesarios.

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte del compost, y generará una economía del costo del material en las cantidades que se consiga.

La utilización de Compost en lugar de tierra negra, es debido al uso consciente de los recursos naturales y el cuidado del planeta. Por un lado, se utiliza el compost producido en cantidad de los residuos de la ciudad. Por otro, se evita el desmonte del horizonte A orgánico de los campos, que quedan a suelo desnudo con los consecuentes costos ambientales. En el caso de que no se consiguiese compost debidamente terminado, según la composición detallada, la contratista deberá proponer el o los remplazos del mismo, y se incorporaran bajo la autorización de la Inspección de Obra de Parquización.

COLOCACIÓN DE SUSTRATO DE PLANTACIÓN EN CANTEROS Y CESPED

Se colocará una profundidad de sustrato de 0,30 m para plantación general en canteros de arbustos, herbáceas y gramíneas, y césped, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por el Contratista, según las especificaciones de composición del sustrato.

Una vez colocado el sustrato en los canteros de plantación se deberá esperar un día para corroborar el esponjamiento, que se considera puede variar entre un 10 % y 20% dependiendo el caso. Si hiciera falta la incorporación de más sustrato para alcanzar el nivel final de proyecto requerido, deberá ser incorporado. Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra, plantación de vegetación y/o su recubrimiento con panes de césped.

Luego de realizar la mezcla del SdP y su colocación en el sitio definitivo, se nivelará para ponerlo en condiciones de recibir, la siembra de semillas para el césped, para la implantación de tepes o armado de canteros. Se realizarán laboreos por medio de rastreadas convenientes y cruzadas, utilizando rastras de doble acción y se evitará el pisoteo de máquinas y/o personas.

En el caso de que la profundidad de cantero de SdP supere los 20cm de espesor, se procederá a apisonar, con pisón de mano o rolo, cada 15cm a medida que se va rellenando, para favorecer el asentamiento del mismo. De esta forma, disminuye el esponjamiento propio del material revuelto y se evitan futuras deformaciones en la superficie del terreno. También, se evitan aporte de suelos posteriores, debido a la gran diferencia del espesor del sustrato que disminuirá abruptamente por compactación en el corto tiempo debido a las lluvias o riego.

COLOCACIÓN DE SUSTRATO DE PLANTACIÓN POR ÁRBOL

Se colocará una profundidad de sustrato de 1,00 m aproximadamente (1m3 en volumen de sustrato) para plantación de árboles, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Los hoyos de plantación se rellenarán con el Sustrato de Plantación provista por el Contratista, según las especificaciones de composición del sustrato.

15.4.1 ARBOLES Y PALMERAS

Remitirse a plano de parquización y F7

15.4.2 HERBACEAS Y GRAMINEAS

Remitirse a plano de parquización y F7

15.4.3 CESPED ANFITEATRO

Remitirse a plano de parquización y F7

15.5 TUTORADO ARBOLADO

TUTORES

Se afianzarán los árboles a incorporar por medio de tutores según el siguiente sistema: La contratista deberá proveer para cada árbol dos tutores de madera dura de 2" x 2" con 3.00m de longitud, en un extremo con punta de "diamante" preparada para clavar en la tierra. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo.

En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo superior del tutor con cinta plástica/polietileno flexible; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 0,30 m. hacia abajo del anterior.

Siempre por arriba de la sujeción del árbol con el tutor se incorporará la/s barrera anti hormigas.

En caso de presentarse una alternativa para el tutorado, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización.

Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de manera que no produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o quebrados, garantizando el correcto desarrollo de las plantas. Los tutores existentes se retirarán habiendo analizado previamente el caso particular de cada ejemplar. Si el árbol se encuentra balanceado y el tutor no interfirió en su crecimiento, se retirará el tutor definitivamente. Si el árbol se encuentra apoyado sobre el tutor, se retirarán tres de sus paños exceptuando el paño sobre el que está apoyado, para le dé sostén a la rama desbalanceada. Si la corteza absorbió parte del tutor existente durante su crecimiento, se considerará recortar el tutor sin dañar la corteza permitiendo que el árbol termine de absorber esa sección y retirando el resto del mismo. En caso de presentarse alguna situación alternativa, cualquier solución deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, se iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción

Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización.

- La vegetación que crezca de forma espontánea en cualquier cantero y/o espacio verde parquizado del proyecto, será evaluada y analizada por la Inspección de Obra con el fin de seleccionar y determinar aquellas especies que serán conservadas y las que deberán ser retiradas por la empresa encargada de realizar el mantenimiento. Ejemplos de especies a conservar en caso de que crecieran en forma espontánea, *Amaranthus hybridus* (Penacho), *Rumex acetosella* (ACEDERILLA), *Hypochaeris chillensis* (Achicoria de campo); *Cichorium intybus* (ACHICORIA SILVESTRE), *Sida rhombifolia* (Malva), *Sisyrinchium platense*, *Verbena bonariensis/litoralis*, cortaderia seollana (CORTADERA) y especies nativas de la ecorregión (delta, espinal y pampa). etc.
- Se deberán reponer aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. Deberán ser reemplazadas por la misma especie.
- Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.
- Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el caso que la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización lo solicitaran.
- Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el único caso en que será necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando los sustratos estén compactados. En tal caso además se procederán a incorporar los agregados necesarios para mejorar el suelo existente. Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen tutoramiento del árbol

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
- Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional.

Deberá presentarse a la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

se usarán los de clases III y IV (según OMS).

INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización llevará a cabo una inspección para determinar la aceptabilidad.

Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento.

De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. Cuando el trabajo inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

15.5.1 ARBOLES

Remitirse a plano de parquización y F7

15.5.2 PALMERA

Remitirse a plano de parquización y F7

15.6 VARIOS

15.6.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDA ANTIHORMIGA PARA ARBOLES

Remitirse a plano de parquización y F7

15.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE NOMINAL 200GR/M2

El Geotextil tendrá un gramaje nominal de 200gr/m2. Se considerarán las especificaciones del ítem 15.0 GENERALIDADES, según lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Remitirse a plano de parquización y F7

15.6.3 PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE GRAMAJE NOMINAL 200GR/OVERTURA DE ARENA GRUESA Y MEDIA

Remitirse a plano de parquización y F7

16. VARIOS

16.1 LIMPIEZA PERIODICA

Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas.

16.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

16.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o

PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.

El contratista deberá realizar presentaciones de informes mensuales con la documentación soporte correspondiente , en correspondencia a los requerimientos del CAA según ley 123.

De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra al Contratista. Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de inspección, según el siguiente detalle:

0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO
10,1% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO
20,1% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO Mayor al 30,1% RIESGO SIGNIFICATIVO

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem **denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la Oferta.** Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcional al avance de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes:

0% a 10% (inclusive) deducción del 0%
10,1% a 20% (inclusive) deducción del 50%
20,1% a 30% (inclusive) deducción del 75%
Mayor al 30,1% deducción del 100%

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los incumplimientos y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional equivalente al 5% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimiento de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato.

En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PBCP



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2022-26556743-GCABA-DGINURB

Buenos Aires, Jueves 21 de Julio de 2022

Referencia: Pliego Especificaciones Técnicas - PARQUE COSTERO BA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 77 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.21 18:40:10 -03'00'

Gabriel Eduardo Rosales
Director General
D.G. INFRAESTRUCTURA URBANA
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.07.21 18:40:11 -03'00'